本周 Daily Exercise 回顾

exercise_abstract

覆盖 2026-10-12 – 10-18（7 份清单，28 题） · 逐题详解版

Artin *Algebra* 2e, Ch. 7, §7.2–§7.5 · 群论 25 + 线性代数 3 · 难度 7 / 11 / 10

数据来源：10 - Daily Exercise Lists 的七份清单；题面、来源与结论取自 28 篇已核对习题笔记

四条主线（按书序）

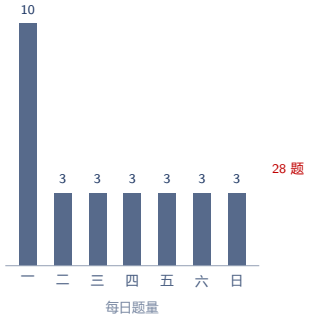
- **§7.2 共轭作用与类方程** LA198, G125–G129, LA199, LA200
- **§7.3 p-群与不动点** G195–G198
- **§7.4 群作用与多面体群** G199–G207
- **§7.5 对称群 S_n** G208–G214（含今天 10-18 的 3 题）

这一版和上一版的区别

- 每题先给完整题面，再给**可跟读的逐步推导**
- 每个关键步骤都写出式子/矩阵/置换/数值，不用“容易验证”带过
- 每题补一个**具体验算**或反例；带 $*$ 的是易错点
- 第 57 页起是 28 题答案速查、方法卡、易错点与自测题

一、本周概览：7 天、28 题、按书序推进

日期	题数	题目（按清单顺序）
10-12（一）	10	LA198, G125–G129, LA199, LA200, G195, G196
10-13（二）	3	G197, G198, G199
10-14（三）	3	G200, G201, G202
10-15（四）	3	G203, G204, G205
10-16（五）	3	G206, G207, G208
10-17（六）	3	G209, G210, G211
10-18（日）	3	G212, G213, G214
合计	**28**	§7.2 八题 + §7.3 四题 + §7.4 九题 + §7.5 七题



两个数据观察

- **Random Review 本周 0 条**：28 题全部来自 Systematic Progress；周日补的三题正好收尾 §7.5。
- **周一 10 题、之后每天 3 题**：§7.2 一次扫完，之后按书序稳定推进；今天讲完 28 题覆盖 Ch. 7 的前四节。

难度与来源

入门 7 ·中等 11 ·高级 10。
Artin 2e Ch. 7 §7.2–§7.5，印刷 pp. 221–223 / PDF pp. 233–235；**G198**、**G208** 另含 Lang I.35、I.38。

二、今天（10-18）怎么用这份详解版：90 分钟议程

时间	内容	起始页
8 分钟	框架：轨道–稳定化子、类方程、两条引理	4
25 分钟	§7.2 八题：矩阵中心化子、类方程案例、共轭判定	6
12 分钟	§7.3 四题：不动点定理、p^3、8 阶群分类	21
18 分钟	§7.4 九题：$T/O/I$ 的类方程与正规子群、群作用	30
17 分钟	§7.5 七题：轮换型中心化子、S_n 的生成元、今天三题	45
10 分钟	收尾：速查表、方法卡、易错点、当场自测	57

三种用法

- **通读**：每题“题面 → 思路 → 详解 → 验算”完整走一遍；
- **讲题**：先让学生说该算哪个量，再翻到详解页对照；
- **复习**：只看第 57 页起的速查表与方法卡，忘了再回跳。

时间不够时的取舍

90 分钟讲完 28 题偏紧。建议：§7.2 与 §7.4 各挑 3 道带 $*$ 的详讲，其余快速过结论；§7.5 的 G212–G214 是今天的作业，优先讲完。

页脚给出当前页/总页数；本次所有页码引用都由 LaTeX 标签自动生成，增删页面后重编译即可同步。

三、框架 1/2：三条公式与它们的证明

1. 轨道–稳定化子 $\Rightarrow$ 类大小公式

共轭作用 $x^g = gxg^{-1}$ 的轨道是共轭类 $C(x)$，稳定化子是中心化子 $Z_G(x)$；$gZ_G(x) \mapsto gxg^{-1}$ 是双射，故

$$|C(x)| = [G : Z_G(x)] \quad \Longleftrightarrow \quad |G| = |C(x)|\,|Z_G(x)|$$

*例：S_5 中对换 (12) 的中心化子 $C_2 \times S_3$ 阶 12，类大小 $120/12 = 10$，恰为全部 10 个对换。

2. 类方程

按共轭类切开 G：中心的类都是单点，其余类大小是 $[G : Z_G(x_i)]$。于是

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{k} [G : Z_G(x_i)],$$

其中 x_i 取遍非中心类的代表元。例：S_4 的类方程 $24 = 1 + 6 + 3 + 8 + 6$。

3. 正规子群 $=$ 含 1 的若干共轭类之并

$N \lhd G \iff N$ 对共轭封闭 $\iff N$ 是类之并；于是 $|N| = 1 +$ 若干类大小，且 $|N| \mid |G|$。
*反用：若某个 $|N|$ 不能写成这种和，就不可能是正规子群（**G127**、**G202**、**G203**）。

三、框架 2/2：两条反复调用的小引理

引理 A（G126）5 阶正规子群必中心

设 $N \trianglelefteq G$，$|N| = 5$，$|G|$ 为奇数。则 $N \subseteq Z(G)$。

证明. $|N| = 5$ 素 $\Rightarrow N \cong C_5$，$|\mathrm{Aut}(C_5)| = \varphi(5) = 4$。共轭给出同态

$$\theta : G \to \mathrm{Aut}(N), \qquad |\mathrm{im}\,\theta| \mid |G|, \quad |\mathrm{im}\,\theta| \mid 4.$$

因 $|G|$ 奇，$|\mathrm{im}\,\theta| = 1$，即 $gng^{-1} = n$。□

奇阶不可省：10 阶二面体 $D_{10} = \langle r, s \mid r^5 = s^2 = 1,\ srs^{-1} = r^{-1} \rangle$ 中 $\langle r \rangle \trianglelefteq D_{10}$，但 $srs^{-1} = r^{-1} \neq r$。

引理 B（G196）$G/Z(G)$ 循环 $\Rightarrow$ G 交换

设 $G/Z(G) = \langle aZ \rangle$。任意 $x, y \in G$ 可写

$$x = a^m z, \qquad y = a^n w, \qquad z, w \in Z(G).$$

则 $xy = a^{m+n} zw = a^{n+m} wz = yx$，故 G 交换，$G = Z(G)$。□

本周调用位置：

- **G197**：排除 $|Z| = p^2$（否则 G/Z 是 p 阶，循环）；
- **G207**：$C/Z(C)$ 是循环商，故 C 交换；
- **LA199** 的对照：$SL_2(\mathbb{F}_3)/\{\pm I\}$ 不是循环群，所以不矛盾。

*两条引理一管“正规子群能有多大”，一管“中心能有多小”，正好夹住类方程里 $|Z(G)|$ 的可能值。

四、§7.2 详解 1/8：LA198 五个实 3×3 矩阵的中心化子（上）

题面（LA198；Artin 2e, Ch. 7, §7.2, Ex. 2.11，印刷 p. 221 / PDF p. 233）

Determine the centralizer in $GL_3(\mathbb{R})$ of each matrix:

$$A_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix},\quad A_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix},\quad A_3=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad A_4=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix},\quad A_5=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

思路：逐个解 $PA_i=A_iP$：A_1,A_2 用特征空间，A_3,A_4 用幂零部分，A_5 用行列重排。

A_1：特征值 $1,2,3$ 互异 $\Rightarrow$ P 只能对角

记 $E_{\lambda_i}=\mathbb{R}e_i$。若 $v\in E_{\lambda_i}$，则 $A_1(Pv)=P(A_1v)=P(\lambda_i v)=\lambda_i(Pv)$，即 $Pv\in E_{\lambda_i}$；又 P 可逆、$v\neq 0$，故 $Pv\neq 0$ 仍张成这条 1 维特征线，$Pe_i=a_ie_i$。于是 $P=\operatorname{diag}(a_1,a_2,a_3)$，$\det P=a_1a_2a_3\neq 0$（反之亦然）。故

$$Z(A_1)=\{\operatorname{diag}(a_1,a_2,a_3):a_1a_2a_3\neq 0\},\qquad \dim Z(A_1)=3.$$

A_2：保持 1-特征空间（2 维）与 2-特征空间（1 维）

$E_1=\langle e_1,e_2\rangle$，$E_2=\langle e_3\rangle$（维数 2、1）。同上 $PE_\lambda\subseteq E_\lambda$，$P$ 可逆且维数相同，故 $PE_1=E_1$、$PE_2=E_2$；于是 $Pe_3=ce_3$（$c\neq 0$），$P|_{E_1}$ 为可逆的 B：

$$P=\begin{pmatrix}B&0\\0&c\end{pmatrix},\qquad B\in GL_2(\mathbb{R}),\ c\neq 0;$$

反之亦然；自由参数 $4+1=5$，故 $\dim Z(A_2)=5$。

四、§7.2 详解 1/8：LA198 五个实 3×3 矩阵的中心化子（中）

$A_3 = I + E_{12}$：显式解 $PE_{12} = E_{12}P$

由 $PA_3 = A_3P \iff P(I+E_{12}) = (I+E_{12})P \iff PE_{12} = E_{12}P$。记 $P = (p_{ij})$：PE_{12} 只有第 2 列，$= Pe_1 = (p_{11}, p_{21}, p_{31})^{\mathsf{T}}$；$E_{12}P$ 只有第 1 行，$=$（P 的第 2 行）(p_{21}, p_{22}, p_{23})。比较得

$$p_{21} = p_{23} = p_{31} = 0, \qquad p_{22} = p_{11},$$

即 $P = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & 0 \\ 0 & h & k \end{pmatrix}$，$\det P = a^2k$。可逆要求 $ak \neq 0$，自由参数 5 个，故 $\dim Z(A_3) = 5$。

$A_4 = I + N$（$N = E_{12} + E_{23}$）：与幂零部分交换

$N^2 = E_{13}$，$N^3 = 0$，故 $PA_4 = A_4P \iff PN = NP$。这里 PN 的三列是 0，Pe_1，Pe_2，NP 的第 j 列是 $Ne_j = (p_{2j}, p_{3j}, 0)^{\mathsf{T}}$。逐列写开：

$$(p_{21}, p_{31}, 0) = (0,0,0), \quad (p_{22}, p_{32}, 0) = (p_{11}, p_{21}, p_{31}), \quad (p_{23}, p_{33}, 0) = (p_{12}, p_{22}, p_{32}).$$

得 $p_{21} = p_{31} = p_{32} = 0$、$p_{22} = p_{11}$、$p_{23} = p_{12}$、$p_{33} = p_{11}$，即 $P = aI + bN + cN^2$，$\det P = a^3 \neq 0$。故 $\dim Z(A_4) = 3$。

四、§7.2 详解 1/8：LA198 五个实 3×3 矩阵的中心化子（下）

A_5：交换 $e_1, e_3 \Rightarrow$ 中心对称

A_5P 的第 i 行是 P 的第 $4-i$ 行，PA_5 的第 j 列是 Pe_{4-j}，故

$$(PA_5)_{ij} = p_{i,\,4-j}, \qquad (A_5P)_{ij} = p_{4-i,\,j};$$

$PA_5 = A_5P$ 即 $p_{ij} = p_{4-i,4-j}$，于是

$$P = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & d \\ c & b & a \end{pmatrix}, \qquad \det P = (a-c)\big(e(a+c) - 2bd\big).$$

可逆要求 $\det P \neq 0$，自由参数 5 个，故 $\dim Z(A_5) = 5$。

五题总表（$Z(A_i) = Z_{GL_3(\mathbb{R})}(A_i)$）

矩阵	中心化子的形状	dim
A_1	对角 $\mathrm{diag}(a,b,c)$，$abc \neq 0$	3
A_2	分块 $\mathrm{diag}(B,c)$，$B \in GL_2(\mathbb{R})$，$c \neq 0$	5
A_3	$p_{21} = p_{23} = p_{31} = 0$，$p_{22} = p_{11}$，$ak \neq 0$	5
A_4	$aI + bN + cN^2$，$a \neq 0$	3
A_5	$p_{ij} = p_{4-i,4-j}$（中心对称），$\det \neq 0$	5

*易错点：A_3 的可逆条件是 $ak \neq 0$（不是 $a \neq 0$ 就够）；A_4 的“多项式”里必须保留 N^2 项；A_5 的 $\det$ 化简用第一、三行相同结构，漏掉 $\det$ 条件会多算参数。

四、§7.2 详解 2/8：G125 至多三个共轭类的有限群（上）

题面（G125；Artin 2e, Ch. 7, §7.2, Ex. 2.12，印刷 p. 221 / PDF p. 233）

Determine all finite groups that contain at most three conjugacy classes.

思路：按共轭类数 $r = 1, 2, 3$ 分类，只用“类大小 $= [G : Z_G(x)]$ 整除 $|G|$”这条整除链。

$r = 1$ 与 $r = 2$

$r = 1$：只有一个类 $\{1\}$，故 $G = \{1\}$。
$r = 2$：类方程为 $|G| = 1 + a$，a 是非单位类的大小，且 $a = [G : Z_G(x)] \mid |G|$，故 $a \mid 1 + a$，即 $a \mid 1$，所以 $a = 1$、$|G| = 2$。2 阶群只有 C_2。

$r = 3$ 且 G 交换

交换群中每个元素自成一类，故 $r = |G| = 3$，$G \cong C_3$。

$r = 3$ 非交换：中心只能是 1

中心元都自成一类，故 $|Z(G)| \le 3$。若 $|Z| = 3$，三个类全是单点，G 交换，矛盾。若 $|Z| = 2$，类方程

$$|G| = 1 + 1 + a, \qquad a \mid |G| = a + 2 \;\Rightarrow\; a \mid 2;$$

于是 $a = 1$（得 $|G| = 3$，与 $|Z| = 2$ 矛盾）或 $a = 2$（得 $|G| = 4$，$|G/Z| = 2$ 循环）。商群循环时 G 交换：若 $G/Z = \langle gZ \rangle$，任意 $x = g^i z$，$y = g^j w$（$z, w \in Z$）满足 $xy = g^{i+j} zw = yx$，与“三类非交换”矛盾。故 $Z(G) = 1$，类方程为

$$|G| = 1 + a + b, \qquad 1 < a \le b.$$

四、§7.2 详解 2/8：G125 至多三个共轭类的有限群（下）

非交换情形的整除链

a, b 都是类大小，故 $a, b \mid |G| = 1 + a + b$，即

$$a \mid 1 + b, \qquad b \mid 1 + a.$$

1. $a = b$ 不可能：若 $a = b$，则 $a \mid 1 + 2a$，即 $a \mid 1$，与 $a > 1$ 矛盾。
2. 故 $b > a$，从而 $b \geq a + 1$；又 $b \mid 1 + a$ 给出 $b \leq a + 1$，于是 $b = a + 1$。
3. 代回：$|G| = 1 + a + (a + 1) = 2a + 2$，由 $a \mid |G|$ 得 $a \mid 2a + 2$，即 $a \mid 2$。结合 $a > 1$ 得 $a = 2$，$b = 3$，$|G| = 6$。

6 阶非交换群唯一是 S_3（理由）

类方程只能是 $1 + 2 + 3$：大小为 2 的类的元素 r 满足 $|Z_G(r)| = 6/2 = 3$（阶 3 元），大小为 3 的类的元素 s 满足 $|Z_G(s)| = 6/3 = 2$（阶 2 元）。$\langle r \rangle$ 指数 2，故正规（$G = \langle r \rangle \cup s\langle r \rangle = \langle r \rangle \cup \langle r \rangle s$，故 $s\langle r \rangle = \langle r \rangle s$）。共轭作用给出 $\theta : C_2 \to \mathrm{Aut}(C_3)$：若 θ 平凡，则 s 与 r 交换，$G \cong C_3 \times C_2 \cong C_6$ 交换，矛盾；故 $srs^{-1} = r^{-1}$，即

$$G = \langle r, s \mid r^3 = s^2 = 1,\ srs^{-1} = r^{-1} \rangle \cong S_3$$

（S_3 中 $r = (123), s = (12)$ 满足同一组关系，且 $|S_3| = 6 = |G|$，故同构）。类方程 $6 = 1 + 2 + 3$。

结论：所有解为 $\{1\}$，C_2，C_3，S_3。　*易错：$r = 3$ 非交换时不能漏掉 $|Z| = 3$ 的排除；$|Z| = 2$ 排除要用 “$|G/Z| = 2$ 循环 $\Rightarrow$ 交换”，只说 $|G| \leq 4$ 不够严格。

四、§7.2 详解 3/8：G126 阶 5 正规子群必中心

题面（G126；Artin 2e, Ch. 7, §7.2, Ex. 2.13，印刷 p. 221 / PDF p. 233）

Let N be a normal subgroup of a group G. Suppose that $|N| = 5$ and that $|G|$ is an odd integer. Prove that N is contained in the center of G.

思路：正规性把共轭变成同态 $G \to \mathrm{Aut}(N)$；像的阶同时整除奇数的 $|G|$ 与 $|\mathrm{Aut}(N)| = 4$，只能是 1。

证明

$|N| = 5$ 素数，取 $1 \neq n \in N$，则 $|\langle n\rangle| \mid 5$ 且 > 1，故 $\langle n\rangle = N$，$N \cong C_5$。自同构由生成元的像决定，而生成元的像必须是生成元，故

$$\mathrm{Aut}(C_5) = \{x \mapsto x^k : k = 1, 2, 3, 4\}, \qquad |\mathrm{Aut}(C_5)| = \varphi(5) = 4.$$

因 $N \trianglelefteq G$，$gng^{-1} \in N$，可定义

$$\theta : G \longrightarrow \mathrm{Aut}(N), \qquad \theta(g)(n) = gng^{-1};$$

它是同态：$\theta(gh)(n) = (gh)n(gh)^{-1} = g(hnh^{-1})g^{-1} = \theta(g)\theta(h)(n)$。由第一同构定理，$|\operatorname{im}\theta| \mid |G|$；又由 Lagrange，$|\operatorname{im}\theta| \mid |\mathrm{Aut}(N)| = 4$。所以 $|\operatorname{im}\theta|$ 是 4 的约数且为奇数，只能等于 1。于是 $\theta(g) = \mathrm{id}_N$，即 $gng^{-1} = n$ 对一切 $g \in G, n \in N$ 成立，故 $N \subseteq Z(G)$。

反例：奇数条件不能省

在 $D_{10} = \langle r, s \mid r^5 = s^2 = 1,\ srs^{-1} = r^{-1}\rangle$（阶 10，偶数）中，$|\langle r\rangle| = 5$，指数 2 故正规；但

$$srs^{-1} = r^{-1} \neq r,$$

所以 $r \notin Z(D_{10})$，$\langle r\rangle \not\subseteq Z(D_{10})$。共轭作用 θ 的像为 $\{1, \text{反演}\}$，阶 2——正是被“$|G|$ 奇”排除掉的情形。

四、§7.2 详解 4/8：G127 类方程 $1+4+5+5+5$ 的群（上）

题面（G127；Artin 2e, Ch. 7, §7.2, Ex. 2.14，印刷 p. 221 / PDF p. 233）

The class equation of a group G is $1+4+5+5+5$.
(a) Does G have a subgroup of order 5? If so, is it a normal subgroup?
(b) Does G have a subgroup of order 4? If so, is it a normal subgroup?

思路：(a) 取 4 元类的元素 x，$H=Z_G(x)$ 的阶为 $20/4=5$，再证 H 是类之并；(b) 取 5 元类的元素 y，$K=Z_G(y)$ 的阶为 $20/5=4$，再用“正规 $=$ 含 1 的类之并”排除。

先读题面

类大小之和是 $|G|=20$；唯一大小为 1 的类是 $\{1\}$，故 $Z(G)=1$。记 $C(x)$ 为 x 的共轭类：$|C(x)|=[G:Z_G(x)]$，故 $|Z_G(x)|=20/|C(x)|$。类大小只有 $1,4,5$ 三种可能。

(a) 有 5 阶子群，且正规

取 x 在大小 4 的类中，$H=Z_G(x)$，则 $|H|=20/4=5$，故 $H\cong C_5$，即 H 是 5 阶子群。任取 $1\neq h\in H$：H 交换（阶 5 群循环），故 $H\subseteq Z_G(h)$，于是

$$|C(h)|=\frac{20}{|Z_G(h)|}\leq\frac{20}{5}=4.$$

h 非中心（$Z(G)=1$），故 $|C(h)|\neq 1$；结合类大小只能是 $1,4,5$ 且 ≤ 4，得 $|C(h)|=4$。大小 4 的类唯一，就是 $C(x)$；而 $h\in C(h)$，故 $h\in C(x)$。于是 $H\setminus\{1\}\subseteq C(x)$，且 $|H\setminus\{1\}|=|C(x)|=4$，故 $H\setminus\{1\}=C(x)$，即 $H=\{1\}\cup C(x)$ 是含 1 的类之并，因此 $H\trianglelefteq G$；又 $x\in H$，此 5 阶子群正规。

四、§7.2 详解 4/8：G127 类方程 $1+4+5+5+5$ 的群（下）

(b) 有 4 阶子群，但不正规

取 y 在某个大小 5 的类中，$K := Z_G(y)$，则

$$|K| = \frac{20}{5} = 4,$$

所以 4 阶子群存在。若 $K \trianglelefteq G$，则 K 是含 1 的类之并，且类大小只能是 $1, 4, 5, 5, 5$ 中的某几个，故

$$|K| = 1 + \varepsilon_4 \cdot 4 + \varepsilon_5 \cdot 5 + \varepsilon_5' \cdot 5 + \varepsilon_5'' \cdot 5, \qquad \varepsilon_\bullet \in \{0, 1\}.$$

把全部可能列出来：

$$1, \quad 1+4=5, \quad 1+5=6, \quad 1+4+5=10, \quad 1+5+5=11, \quad 1+4+5+5=15, \quad 1+5+5+5=16, \quad 20.$$

没有 4。因此不存在阶 4 的正规子群；特别地 K 不正规。(上面的 K 只是“某个”阶 4 子群，但这个枚举说明**任何**阶 4 子群都不正规。)

具体模型：$G = \langle r, s \mid r^5 = s^4 = 1,\ srs^{-1} = r^2 \rangle$

这是 $C_5 \rtimes C_4$（$|G| = 20$，2 在 $\mathbb{F}_5^\times$ 中阶为 4)。直接枚举共轭类得

$$1 + 4 + 5 + 5 + 5;$$

$\langle r \rangle$ 是阶 5 正规子群；中心只有 1；而阶 4 子群的候选 $K = Z_G(y)$ 均不正规。这与 (a)(b) 的答案完全一致。

*易错点：“子群存在”与“正规”是两个独立问题，都靠中心化子的阶先造出子群；正规性只用类之并的**大小**就能否定，不需要写出具体的类。

四、§7.2 详解 5/8：LA199 $SL_2(\mathbb{F}_3)$ 的类方程（上）

题面（LA199；Artin 2e, Ch. 7, §7.2, Ex. 2.15，印刷 p. 222 / PDF p. 234）

Verify the class equation (7.2.10) of $SL_2(\mathbb{F}_3)$，即 $24 = 1+1+4+4+4+4+6$。

思路：先算 $|SL_2(\mathbb{F}_3)| = 24$；中心 $\{\pm I\}$（标量 $\lambda I \in SL_2 \Rightarrow \lambda^2 = 1$）各成一类；$U_a = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$（$a = \pm 1$）的中心化子 6 个，类大小 4；迹 0 元素共 6 个、成一类。

阶：$|SL_2(\mathbb{F}_3)| = 24$

$|GL_2(\mathbb{F}_3)| = (3^2-1)(3^2-3) = 8 \cdot 6 = 48$：第一列任取非零向量（$9-1=8$ 种），第二列不落在第一列张成的直线上（$9-3=6$ 种）。行列式映射 $\det : GL_2(\mathbb{F}_3) \to \mathbb{F}_3^\times$ 是满射（$\mathrm{diag}(\lambda, 1) \mapsto \lambda$），核为 $SL_2(\mathbb{F}_3)$，故 $|SL_2| = 48/2 = 24$。

U_a 的中心化子：显式解方程

$U_a = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，$a = \pm 1$。设 $P = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$，比较 $PU_a = U_aP$：

$$PU_a = \begin{pmatrix} p & pa+q \\ r & ra+s \end{pmatrix}, \qquad U_aP = \begin{pmatrix} p+ar & q+as \\ r & s \end{pmatrix}.$$

逐项比较：$p = p+ar \Rightarrow ar = 0 \Rightarrow r = 0$；$pa+q = q+as \Rightarrow pa = as \Rightarrow s = p$；于是 $\det P = ps - qr = p^2$，在 SL_2 中 $p^2 = 1$，即 $p = s = \pm 1$，$q \in \mathbb{F}_3$ 任意，故 $Z_{SL_2}(U_a) = \left\{ \begin{pmatrix} p & q \\ 0 & p \end{pmatrix} : p = \pm 1,\ q \in \mathbb{F}_3 \right\}$，$|Z_{SL_2}(U_a)| = 6$，类大小 $24/6 = 4$。

四、§7.2 详解 5/8：LA199 $SL_2(\mathbb{F}_3)$ 的类方程（下）

U_1 与 U_{-1} 不共轭（但 GL_2 中共轭）

共轭保持特征线：$PU_1P^{-1} = U_b$ 迫使 P 把 U_1 的特征线 $\mathbb{F}_3 e_1$ 送到 U_b 的特征线 $\mathbb{F}_3 e_1$，故 $P = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 0 & \delta \end{pmatrix}$，直接算

$$PU_1P^{-1} = U_{\lambda/\delta} = U_{\lambda^2} \qquad (\det P = \lambda\delta = 1 \Rightarrow \delta = \lambda^{-1}).$$

$\mathbb{F}_3^\times = \{1, 2\}$ 中 $\lambda^2 = 1$，只能 $b = 1$：$U_1 \not\sim U_{-1}$；同理 $-U_1 \not\sim -U_{-1}$。**对照**：GL_2 中取 $P = \mathrm{diag}(1, -1)$ 可得 $\lambda/\delta = -1$，故 $U_1 \sim U_{-1}$。

迹 0 的代表元 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$：中心化子 $\{\pm I, \pm A\}$

设 $P = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$，比较 $PA = AP$（$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，$-1 = 2$）：$PA = \begin{pmatrix} q & 2p \\ s & 2r \end{pmatrix}$，$AP = \begin{pmatrix} 2r & 2s \\ p & q \end{pmatrix}$，得 $q = 2r$、$p = s$，即 $P = pI + rA$；$\det P = p^2 + r^2 = 1$ 的解为 $(p, r) = (\pm 1, 0), (0, \pm 1)$，故 $Z_{SL_2}(A) = \{\pm I, \pm A\}$，$|C(A)| = 24/4 = 6$。迹 0 元：$\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$ 且 $bc = -1 - a^2$。$a = 0$ 时 $bc = 2$，给 $(b, c) = (1, 2), (2, 1)$；$a = \pm 1$ 时 $bc = 1$，各给 $(1, 1), (2, 2)$；共 6 个，全在 $C(A)$ 内，故恰为一类。

合计：2 个中心类 + 四个 4 元类（$U_1, U_{-1}, -U_1, -U_{-1}$，迹 ± 2 区分正负）+ 一个 6 元类，得 $24 = 1 + 1 + 4 + 4 + 4 + 4 + 6$。
*易错：SL_2 中共轭不能任意缩放幂零项，$\det P = 1$ 把 λ/δ 锁成平方；四条 4 元类不能合并成两条。

四、§7.2 详解 6/8：G128 满射同态下的共轭类

题面（G128；Artin 2e, Ch. 7, §7.2, Ex. 2.16，印刷 p. 222 / PDF p. 234）

Let $\varphi : G \to G'$ be a surjective group homomorphism, let C denote the conjugacy class of an element x of G, and let C' denote the conjugacy class in G' of its image $\varphi(x)$. Prove that φ maps C surjectively to C', and that $|C'|$ divides $|C|$.

思路：共轭关系被同态送到共轭关系；整除性则比较中心化子的原像。

映满：$\varphi(C) = C'$

对 $g \in G$，

$$\varphi(gxg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(x)\varphi(g)^{-1} \in C',$$

故 $\varphi(C) \subseteq C'$。反之，C' 的元素形如 $g'\varphi(x)g'^{-1}$；由满射取 $g' = \varphi(g)$，则它 $= \varphi(gxg^{-1}) \in \varphi(C)$，故 $C' \subseteq \varphi(C)$，即 $\varphi(C) = C'$。

整除：$|C'| \mid |C|$（有限群）

令 $H = \varphi^{-1}\big(Z_{G'}(\varphi(x))\big)$。若 $h \in Z_G(x)$，则 $\varphi(h)$ 与 $\varphi(x)$ 交换，故 $Z_G(x) \le H$。由满射 $\varphi(H) = Z_{G'}(\varphi(x))$，且 $\ker\varphi \subseteq H$，故

$$|C'| = [G' : Z'] = \frac{|G'|}{|Z'|} = \frac{|G|/|\ker\varphi|}{|H|/|\ker\varphi|} = [G : H].$$

再由指数塔 $|C| = [G : Z_G(x)] = [G : H]\,[H : Z_G(x)] = |C'|\,[H : Z_G(x)]$，即 $|C'| \mid |C|$。

具体例子：(i) $S_5 \xrightarrow{\text{sgn}} C_2$：对换的类大小 $\binom{5}{2} = 10$，映入 $\{-1\}$（大小 1），$1 \mid 10$。(ii) $S_4 \to S_3$（作用在 3 个分划上，核 V_4）：对换类大小 6，像为 S_3 的对换类、大小 3，$3 \mid 6$；此处 $[H : Z_G(x)] = 8/4 = 2$，正好 $6 = 3 \cdot 2$。

四、§7.2 详解 7/8：G129 pq 阶群必有 p 阶元（上）

题面（G129；Artin 2e, Ch. 7, §7.2, Ex. 2.17，印刷 p. 222 / PDF p. 234）

Use the class equation to show that a group of order pq, with p and q prime, contains an element of order p.

思路：$p = q$ 时用幂次降阶；$p \neq q$ 时反设无 p 阶元，按 $Z(G) \neq 1$ 与 $Z(G) = 1$ 两种情形制造矛盾。

$p = q$：$|G| = p^2$

取 $1 \neq x \in G$，由 Lagrange，$|x| \in \{p, p^2\}$。若 $|x| = p$ 已得；若 $|x| = p^2$，则 $|x^p| = p^2 / \gcd(p^2, p) = p$。

$p \neq q$，情形 1：$Z(G) \neq 1$

取 $1 \neq z \in Z(G)$。$|z| \mid pq$，故 $|z| \in \{p, q, pq\}$；$|z| = p$ 已给出 p 阶元，$|z| = pq$ 时

$$|z^q| = \frac{pq}{\gcd(pq, q)} = p,$$

也给出 p 阶元。反设下只能 $|z| = q$。于是 $|G/\langle z\rangle| = pq/q = p$，商群循环。取 $x \notin \langle z\rangle$（因 $|G| = pq > q$），则 $x\langle z\rangle$ 的阶为 p，故 $x^p \in \langle z\rangle$。若 $x^p = 1$，则 $x \neq 1$ 且 $|x| = p$，矛盾。故 $x^p \neq 1$；又 $p \mid |x|$（商中元素的阶整除原元素的阶），$|x| \mid pq$，所以 $|x| = pq$。这时

$$|x^q| = \frac{pq}{\gcd(pq, q)} = p,$$

再次矛盾。

四、§7.2 详解 7/8：G129 pq 阶群必有 p 阶元（下）

情形 2：$Z(G) = 1$

反设无 p 阶元。每个 $1 \neq x \in G$ 的阶属于 $\{p, q, pq\}$：阶 p 被假设排除；阶 pq 时 x^q 的阶为 p，也被排除。故所有有 $1 \neq x$ 的阶都是 q。中心化子 $Z_G(x)$ 包含 $\langle x \rangle$（阶 q），且 $Z_G(x) \neq G$（否则 $x \in Z(G) = 1$，矛盾）；又 $|Z_G(x)| \mid pq$，故

$$|Z_G(x)| = q \qquad \Longrightarrow \qquad |C(x)| = [G : Z_G(x)] = \frac{pq}{q} = p.$$

每个非中心类大小都是 p。类方程（$Z(G) = 1$）为 $pq = 1 + kp$（k 为非中心类个数），模 p 得 $0 \equiv 1 \pmod{p}$，矛盾。故 G 必有 p 阶元。

验算：几个具体群

$|G| = 6$：S_3 有 2 阶对换与 3 阶轮换；C_6 有 2 阶元 g^3、3 阶元 g^2。
$|G| = 10$：D_{10} 中 r 的阶为 5（即使 D_{10} 非交换），s 的阶为 2。
$|G| = 15$：C_{15} 中 g^5 阶 3、g^3 阶 5。
$|G| = 21$：$C_7 \rtimes C_3$（非交换）中 C_3 给出 3 阶元，C_7 给出 7 阶元。

*易错：$p = q$ 必须单独处理；$Z \neq 1$ 情形里要同时排除 $|z| = p$ 与 $|z| = pq$，$Z = 1$ 情形里“中心化子真包含 $\langle x \rangle$”是得到 $|Z_G(x)| = q$ 的关键。

四、§7.2 详解 8/8：LA200 GL_2 与 SL_2 中的共轭（上）

题面（LA200；Artin 2e, Ch. 7, §7.2, Ex. 2.18，印刷 p. 222 / PDF p. 234）

Which pairs of matrices

$$A_d = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & d \end{pmatrix}, \qquad B_d = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & d \end{pmatrix}$$

are conjugate elements of **(a)** $GL_n(\mathbb{R})$, **(b)** $SL_n(\mathbb{R})$?
Source issue：矩阵 2×2 而群印成 GL_n/SL_n；照录题面并按 $n = 2$ 解。

思路：先解出全部 intertwiner P：$PA_d = B_dP$；再按 $\det P$ 区分 GL_2 与 SL_2。

解方程 $PA_d = B_dP$

设 $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & e \end{pmatrix}$，乘开得 $PA_d = \begin{pmatrix} -b & a+bd \\ -e & c+ed \end{pmatrix}$，$B_dP = \begin{pmatrix} -c & -e \\ a+dc & b+de \end{pmatrix}$；比较得 $c = b$、$e = -a - db$（后两式自动成立），故全部 intertwiner 为

$$P = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a-db \end{pmatrix}, \qquad \det P = a(-a-db) - b^2 = -(a^2 + dab + b^2).$$

(a) $GL_2(\mathbb{R})$：对一切 d 共轭

取 $(a, b) = (1, 0)$ 得 $P = \mathrm{diag}(1, -1)$，$\det P = -1 \neq 0$，与 d 无关；验算 $PA_d = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -d \end{pmatrix} = B_dP$，故对每个 $d \in \mathbb{R}$ 二者在 $GL_2(\mathbb{R})$ 中共轭。

四、§7.2 详解 8/8：LA200 GL_2 与 SL_2 中的共轭（下）

(b) $SL_2(\mathbb{R})$：当且仅当 $|d|>2$

需要 $\det P=1$，即 $q(a,b):=a^2+dab+b^2=-1$。配方得

$$q(a,b)=\left(a+\frac{d}{2}b\right)^2-\frac{d^2-4}{4}\,b^2.$$

按判别式 d^2-4 分类：$|d|<2$ 时 $1-\frac{d^2}{4}>0$，q 正定，取不到 -1；$d=\pm 2$ 时 $q=(a\pm b)^2\geq 0$，也取不到；$|d|>2$ 时 q 不定，存在 (a,b) 使 $q<0$，由 $q(ta,tb)=t^2q(a,b)$ 可缩放得 $q=-1$。故

$$A_d\sim_{SL_2(\mathbb{R})}B_d\iff |d|>2.$$

具体验算：$d=3$

$q(-1,1)=1-3+1=-1$，对应

$$P=\begin{pmatrix}a & b\\ b & -a-db\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix},\qquad \det P=2-1=1\in SL_2,$$

直接验算 $PA_3=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 2 & -5\end{pmatrix}=B_3P$。边界 $|d|=2$：$q=(a\pm b)^2$，$q=-1$ 无实解，故 A_2,B_2 在 SL_2 中不共轭。

*易错：P 的形式自动 $b=c$，可逆 $\iff q(a,b)\neq 0$；SL_2 要 $q=-1$（不是 $q<0$），而 $|d|>2$ 时 q 不定、可缩放取到 -1。

五、§7.3 详解 1/4：G195 不动点定理（上）

题面（来源）

Ex. 3.1 (G195; Artin 2e, Ch. 7, §7.3, Ex. 3.1, 印刷 p. 222 / PDF p. 234) 证明 **Fixed Point Theorem 7.3.2**：设有限 p-群 G 作用在有限集 S 上，记不动点集 $S^G = \{s \in S : gs = s \text{ 对一切 } g \in G\}$，则

$$|S| \equiv |S^G| \pmod{p}; \qquad p \nmid |S| \implies S^G \neq \varnothing.$$

思路 把 S 分解成轨道 $S = \bigsqcup_i O_i$。轨道大小由 orbit–stabilizer 给出，为 $[G : G_s]$，因而是 p 的幂；单点轨道恰为不动点，其余轨道都被 p 整除；把轨道大小相加即得同余，再由 $p \nmid |S|$ 推出非空。

详解 设 $|G| = p^n$ $(n \geq 1)$，$S = \bigsqcup_{i=1}^{r} O_i$，$O_i = Gs_i$，稳定化子 $G_{s_i} = \{g \in G : gs_i = s_i\}$。

1. **轨道大小是 p 的幂。** orbit–stabilizer 给出 $|O_i| = [G : G_{s_i}] = |G|/|G_{s_i}|$；由 Lagrange，$|G_{s_i}| = p^{k_i}$ $(0 \leq k_i \leq n)$，故 $|O_i| = p^{n-k_i}$ 是 p 的幂。
2. **单点轨道 = 不动点。** 因为
$$|O_i| = 1 \iff G_{s_i} = G \iff s_i \in S^G,$$
故 S^G 恰由 $|S^G|$ 个单点轨道组成。
3. **其余轨道都被 p 整除。** 若 $|O_i| > 1$，则 $e_i := n - k_i \geq 1$，$|O_i| = p^{e_i}$，故 $p \mid |O_i|$。
4. **求和得同余。** 分离单点轨道：
$$|S| = \sum_{i=1}^{r} |O_i| = |S^G| + \sum_{|O_i|>1} p^{e_i} \equiv |S^G| \pmod{p}.$$
若 $p \nmid |S|$，则 $|S^G| \equiv |S| \not\equiv 0 \pmod{p}$，故 $|S^G| \neq 0$，即 $S^G \neq \varnothing$。$\square$

五、§7.3 详解 1/4：G195 不动点定理（下）

推论（共轭作用）：p-群的中心非平凡

取作用 $G \curvearrowright S = G$，$g \cdot x = gxg^{-1}$。其不动点集为

$$S^G = \{x \in G : gxg^{-1} = x \text{ 对一切 } g \in G\} = Z(G).$$

由定理（$|G| = p^n$）得 $|Z(G)| \equiv |G| = p^n \equiv 0 \pmod p$，故 $p \mid |Z(G)|$；又 $1 \in Z(G)$，故 $|Z(G)| \geq p$：有限 p-群的中心非平凡。

具体例子（逐个代入）

- $G = C_2 = \langle (1\,2) \rangle$ **作用在** $S = \{1, 2, 3\}$**：**轨道为 $\{1, 2\}$、$\{3\}$，故 $S^G = \{3\}$，

  $$|S| = 3 \equiv 1 = |S^G| \pmod 2;$$

  这里 $2 \nmid 3$，定理保证的不动点正是 3。
- $G = Q_8$ **共轭作用在自身：** $Z(Q_8) = \{1, -1\}$，轨道分解为

  $$Q_8 = \{1\} \sqcup \{-1\} \sqcup \{i, -i\} \sqcup \{j, -j\} \sqcup \{k, -k\},$$

  故 $|S^G| = |Z(Q_8)| = 2$，$|S| = 8 \equiv 2 \pmod 2$；注意 $2 \mid 8$，同余不提供新信息。
- $G = D_4$ **作用在正方形顶点** $S = \{1, 2, 3, 4\}$**：** D_4 在四个顶点上传递，故轨道只有一个 S；每个顶点的稳定化子是 $\{1,$ 过该顶点的反射$\}$，阶为 2，于是

  $$|S| = [D_4 : \mathsf{stab}] = 8/2 = 4, \qquad S^G = \varnothing.$$

  此与 $4 \equiv 0 \pmod 2$ 不矛盾，因为 $2 \mid 4$（定理只保证同余）。

$*$ 两个易错点：(1) 定理给出的是**同余**，不是等式；$p \nmid |S|$ 时只保证**至少一个**不动点，不能保证更多（例如 C_2 在 $\{1, 2, 3\}$ 上只有 3 固定）。(2) 若 $p \mid |S|$ 则可能没有不动点：D_4 在 4 个顶点上无不动点，C_2 交换 $\{1, 2\}$ 也无。

五、§7.3 详解 2/4：G196 循环中心商迫使交换

题面（来源）

Ex. 3.2 (G196; Artin 2e, Ch. 7, §7.3, Ex. 3.2, 印刷 p. 222 / PDF p. 234) 设 $Z = Z(G)$ 是群 G 的中心。证明：若商群 G/Z 是循环群，则 G 是交换群，从而 $G = Z$。

思路 设 $G/Z = \langle aZ \rangle$。商群中每个元素都是 aZ 的幂，故 G 中每个元素都能写成 $a^m z$（$z \in Z(G)$）。把中心元 z, w 移到一起，即可交换任意 x, y。

详解 设 $G/Z = \langle aZ \rangle$，其中 $a \in G$。

1. **标准形。**对任意 $x \in G$，有 $xZ \in G/Z = \langle aZ \rangle$，故存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使 $xZ = a^m Z$，即 $a^{-m}x \in Z$。记 $z = a^{-m}x \in Z(G)$，则
$$x = a^m z, \qquad z \in Z(G).$$
同理 $y = a^n w$，其中 $n \in \mathbb{Z}$，$w \in Z(G)$。
2. **交换。**利用 $z, w \in Z(G)$ 与所有元素交换（特别与 a^n, a^m 交换）：
$$xy = a^m z\, a^n w = a^{m+n} zw = a^{n+m} wz = a^n w\, a^m z = yx.$$
3. **结论。**上式对一切 $x, y \in G$ 成立，故 G 交换；于是 $Z(G) = G$，即 $Z = G$。□

逆命题与等价刻画 若 G 交换，则 $Z = G$，G/Z 是平凡群，当然循环。因此
$$G/Z(G) \text{ 循环} \iff G \text{ 交换}.$$

* 条件中“Z”不能换成任意正规子群：$S_3/A_3 \cong C_2$ 循环，但 S_3 非交换（$(12)(23) = (123) \neq (132) = (23)(12)$）。证明失败处：$A_3$ 不中心（$Z(S_3) = 1$），$z \in A_3$ 不能随意搬过 a^n。反过来 $Q_8/Z(Q_8) = Q_8/\{\pm 1\} \cong V_4$ 非循环，与定理不矛盾：定理只断言“循环 $\Rightarrow$ 交换”，其逆否命题“非交换 $\Rightarrow$ G/Z 非循环”正被 Q_8 满足。一般地，证明只用到 $N \subseteq Z(G)$，故有加强版：$N \leq Z(G)$ 且 G/N 循环 $\Rightarrow$ G 交换（因 $G/Z(G)$ 是 G/N 的商群）。

五、§7.3 详解 3/4：G197 非交换 p^3 群（上）

题面（来源）

Ex. 3.3 (G197；Artin 2e, Ch. 7, §7.3, Ex. 3.3，印刷 p. 222 / PDF p. 234) 设 G 是非交换群，$|G| = p^3$，其中 p 是素数。
(a) 中心 $Z = Z(G)$ 的阶有哪些可能？ (b) 若 $x \in G$ 且 $x \notin Z$，则 x 的中心化子 $Z(x)$ 的阶是多少？ (c) G 的类方程有哪些可能？

思路 (a) 对共轭作用用 G195 得 $p \mid |Z|$，再用 G196 排除 $|Z| = p^2$；(b) 用 $Z \subseteq Z(x) \subseteq G$ 的严格夹逼；(c) 用轨道–稳定化子算非中心类大小，再数非中心元。

详解 (a)：中心阶只能是 p

1. **不动点定理给 $p \mid |Z|$。**考虑共轭作用 $G \curvearrowright G$，$g \cdot x = gxg^{-1}$。其不动点集正是
$$S^G = \{x \in G : gxg^{-1} = x \text{ 对一切 } g \in G\} = Z(G).$$
由 G195 ($|G| = p^3$)：
$$|Z| \equiv |G| = p^3 \equiv 0 \pmod{p}, \qquad \text{故} p \mid |Z|.$$
2. **用 Lagrange 缩小范围。** $Z \leq G$，故 $|Z| \mid |G| = p^3$；结合 $p \mid |Z|$ 得
$$|Z| \in \{p,\ p^2,\ p^3\}.$$
3. $|Z| = p^3$ **被排除。** $|Z| = p^3 \iff Z = G \iff G$ 交换，与题设非交换矛盾。
4. $|Z| = p^2$ **被 G196 排除。**若 $|Z| = p^2$，则 $|G/Z| = p^3/p^2 = p$ 是素数阶群，必循环：任取 $aZ \neq Z$，由 Lagrange，$|\langle aZ\rangle|$ 整除 p 且大于 1，故 $\langle aZ\rangle = G/Z$。由 G196，G 交换，矛盾。
5. 综上，非交换 p^3 群的中心阶只能是
$$|Z| = p.$$

五、§7.3 详解 3/4：G197 非交换 p^3 群（下）

详解 (b)：非中心元的中心化子阶为 p^2 设 $x \notin Z = Z(G)$。因 Z 中元素与一切元素交换，$Z \subseteq Z(x)$；又 $x \in Z(x) \setminus Z$，故 $Z \subsetneq Z(x)$；而 $x \notin Z(G)$ 给出 $g \in G$ 使 $gx \neq xg$，即 $g \notin Z(x)$，故 $Z(x) \subsetneq G$。由 Lagrange，$|Z(x)| \mid p^3$，且 $p = |Z| \mid |Z(x)|$，故 $|Z(x)| \in \{p, p^2, p^3\}$；严格夹逼 $p < |Z(x)| < p^3$ 迫使

$$|Z(x)| = p^2.$$

详解 (c)：类方程 对 $x \notin Z$，共轭类 $C(x) = \{gxg^{-1} : g \in G\}$ 的大小为 $[G : Z(x)]$（轨道–稳定化子），故

$$|C(x)| = \frac{|G|}{|Z(x)|} = \frac{p^3}{p^2} = p.$$

非中心元共 $|G| - |Z| = p^3 - p$ 个，每个非中心类含 p 个非中心元，故非中心类数为 $(p^3 - p)/p = p^2 - 1$。中心类都是单点类，共 $|Z| = p$ 个，于是类方程

$$p^3 = |Z| + (p^2 - 1) \cdot p = p + (p^2 - 1)p, \qquad p + (p^2 - 1)p = p + p^3 - p = p^3. \qquad \square$$

数值核对 $p = 2$：$8 = 2 + 3 \cdot 2 = 1 + 1 + 2 + 2 + 2$。$D_4$ 的类为 $\{1\}, \{a^2\}, \{a, a^3\}, \{b, a^2 b\}, \{ab, a^3 b\}$（大小 $1, 1, 2, 2, 2$）；Q_8 的类为 $\{1\}, \{-1\}, \{i, -i\}, \{j, -j\}, \{k, -k\}$（同样 $1, 1, 2, 2, 2$）。$p = 3$：$27 = 3 + 8 \cdot 3 = 1 + 1 + 1 + 3 + \cdots + 3$（8 个 3），且 $3 + 8 \cdot 3 = 27$。

* 类方程的形状被 p 锁定，与同构型无关：$p = 2$ 时 D_4 与 Q_8 的类方程相同，故类方程不是完全不变量；区分它们需用别的量（对合个数，见 G198）。

五、§7.3 详解 4/4：G198 八阶群分类（上）

题面（来源）

Ex. 3.4 (G198; Artin 2e, Ch. 7, §7.3, Ex. 3.4，印刷 p. 222 / PDF p. 234) 分类所有 8 阶群。
Lang I.35 (Lang, *Algebra*, rev. 3rd ed., Ch. I, Groups, Ex. 35，印刷 p. 78 / PDF p. 93) 证明恰有两个不同构的非交换 8 阶群：$\langle \sigma, \tau \mid \sigma^4 = 1,\ \tau^2 = 1,\ \tau\sigma\tau = \sigma^3 \rangle$ 与 quaternion group。

思路 先按指数分类交换群；再设 G 非交换，证明存在 4 阶元 a，令 $H = \langle a \rangle$（指数 2，正规），取 $b \notin H$，由共轭作用定出 $bab^{-1} = a^{-1}$，再由 $b^2 \in \{1, a^2\}$ 得到 D_4 或 Q_8；最后用对合个数区分。

详解 1：交换情形恰有三个群 设 G 交换，$|G| = 8$，记 $\mathrm{Exp}(G) = \mathrm{lcm}\{\mathrm{ord}(g) : g \in G\} \in \{1, 2, 4, 8\}$。

1. $\mathrm{Exp}(G) = 8$：存在 8 阶元 a，则 $|\langle a \rangle| = 8 = |G|$，故 $G = \langle a \rangle \cong C_8$。
2. $\mathrm{Exp}(G) = 2$：每个 $g \neq 1$ 满足 $g^2 = 1$，即 $g = g^{-1}$；于是 G（交换且每元自逆）可看作 $\mathbb{F}_2$-向量空间（加法即群运算），维数为 $\log_2 8 = 3$，故
$$G \cong \mathbb{F}_2^3 = C_2 \times C_2 \times C_2 =: C_2^3.$$
3. $\mathrm{Exp}(G) = 4$：取阶为 4 的元 a，令 $H = \langle a \rangle \cong C_4$，$[G : H] = 2$。取 $b \notin H$，由 $|G/H| = 2$ 得 $b^2 \in H$，设 $b^2 = a^j$ $(0 \le j \le 3)$。若 $j = 1, 3$，则 b^2 阶为 4，从而 b 阶为 8，与 $\mathrm{Exp}(G) = 4$ 矛盾；故 $b^2 \in \{1, a^2\}$。
   - 若 $b^2 = a^2$，换用 $b' = ba \notin H$：$(ba)^2 = b^2a^2 = a^2a^2 = a^4 = 1$。故不妨设 $b^2 = 1$。
   - 此时 $\langle b \rangle \cong C_2$，$H \cap \langle b \rangle = 1$（$b \notin H$），且 G 交换，故
$$G = H \times \langle b \rangle \cong C_4 \times C_2.$$
4. 故交换 8 阶群恰为 C_8，$C_4 \times C_2$，C_2^3，指数分别为 $8, 4, 2$，两两不同构。

五、§7.3 详解 4/4：G198 八阶群分类（中）

详解 2：非交换情形存在 4 阶元 设 G 非交换，$|G| = 8$。

1. **指数不为 2。**若每个非单位元都满足 $x^2 = 1$，则对任意 $x, y \in G$，$(xy)^2 = 1$，故
$$xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$$
(用 $x^{-1} = x$、$y^{-1} = y$)，G 交换，矛盾。
2. **存在 4 阶元。**由第 1 步，$\mathrm{Exp}(G) \in \{4, 8\}$。若 $\mathrm{Exp}(G) = 8$，取 8 阶元 a，则 a^2 的阶为 4；若 $\mathrm{Exp}(G) = 4$，直接取 4 阶元。总之存在 $a \in G$ 使 $\mathrm{ord}(a) = 4$。
3. **指数 2 的子群正规。**令 $H = \langle a \rangle \cong C_4$。$[G : H] = 8/4 = 2$，故 $H \trianglelefteq G$。取 $b \notin H$，则
$$G = H \sqcup bH, \qquad |H| = 4,\ |bH| = 4,$$
特别地 $G = \langle a, b \rangle$ 且 $b^2 \in H$，记 $b^2 = a^k$ $(0 \le k \le 3)$。
4. **共轭作用定出 $bab^{-1} = a^{-1}$。**共轭给出同态
$$\varphi : G \to \mathrm{Aut}(H) \cong \mathrm{Aut}(C_4) \cong C_2, \qquad \varphi(g)(h) = ghg^{-1}.$$
因 H 交换，$H \subseteq \ker\varphi$，故 φ 通过 $G/H \cong C_2$ 分解；H 的自同构为 $a \mapsto a^r$ $(r = 1, 3)$，故 $\mathrm{Aut}(H) = \{1,$ 求逆$\}$。若 φ 平凡，则 b 与 H 中所有元素交换，而 H 交换，于是 $G = \langle a, b \rangle$ 交换，矛盾。故 $\varphi(b)$ 是非平凡自同构，即
$$\varphi(b)(a) = bab^{-1} = a^{-1} \quad \Big(\text{等价于} ba = a^{-1}b\Big).$$
5. **b^2 只能是 1 或 a^2。** b 与 $b^2 = a^k$ 交换，故
$$a^k = b^2 = b\,a^k\,b^{-1} = (bab^{-1})^k = (a^{-1})^k = a^{-k},$$
即 $a^{2k} = 1$。因 $\mathrm{ord}(a) = 4$，故 $4 \mid 2k$，即 k 为偶数，$k \in \{0, 2\}$；于是
$$b^2 = 1 \quad \text{或} \quad b^2 = a^2.$$

五、§7.3 详解 4/4：G198 八阶群分类（下）

详解 3：两个 presentation 各给出 8 阶群

$b^2 = 1$：D_4

$$\langle a, b \mid a^4 = 1,\ b^2 = 1,\ bab^{-1} = a^{-1} \rangle.$$

正方形对称群取 $a =$ 旋转 90°、$b =$ 一条反射，即满足全部关系，且该群恰有 8 个元素，故这是 8 阶群 D_4。

$b^2 = a^2$：Q_8

$$\langle a, b \mid a^4 = 1,\ b^2 = a^2,\ bab^{-1} = a^{-1} \rangle.$$

矩阵实现：$A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$，则 $A^2 = B^2 = -I$，$BAB^{-1} = A^{-1}$，且 $\pm I, \pm A, \pm B, \pm AB$ 是 8 个不同矩阵。

标准形与阶 由 $ba = a^{-1}b$，任何字都能化成 $a^i b^j$ $(0 \le i \le 3,\ j = 0, 1)$：把 b 逐个移过 a 时把 a 的指数取反并对 4 取模。故每个 presentation 至多给出 8 个元素；上面的具体实现又给出至少 8 个（D_4 的 8 个对称、Q_8 的 8 个矩阵互异），所以都恰为 8 阶。

区分 D_4 与 Q_8 D_4 中 a^2, b, ab, a^2b, a^3b 都是对合：$b^2 = 1$，且 $(a^i b)^2 = a^i b a^i b = a^i a^{-i} b^2 = 1$，故对合共 $1 + 4 = 5$ 个。Q_8 中 $i^2 = j^2 = k^2 = -1$，非中心元阶全为 4，唯一的对合是 -1，共 1 个。对合个数不同，故 $D_4 \not\cong Q_8$；这同时说明 G197(c) 中相同的类方程 $1 + 1 + 2 + 2 + 2$ 不足以决定同构型。

结论 8 阶群恰有 5 个（两两不同构）：

$$C_8, \qquad C_4 \times C_2, \qquad C_2^3, \qquad D_4, \qquad Q_8.$$

交换的三个由指数 $8/4/2$ 区分；非交换的两个由对合数 $5/1$ 区分。Lang I.35 的结论与之一致：非交换 8 阶群恰为 D_4（关系 $\tau\sigma\tau = \sigma^3$）与 quaternion group Q_8。

六、§7.4 总览：T, O, I 的旋转结构与类方程

三个旋转群的“身份证”

群	几何载体	阶	旋转轴结构（条数）	类方程
$T \cong A_4$	正四面体	12	4 条三重（顶点）+3 条二重（对棱中点）	$12 = 1 + 3 + 4 + 4$
$O \cong S_4$	立方体 / 正八面体	24	3 条四重（面心）+4 条三重（体对角线）+6 条二重（棱中点）	$24 = 1 + 6 + 3 + 8 + 6$
$I \cong A_5$	正十二 / 二十面体	60	6 条五重（面心）+10 条三重（顶点）+15 条二重（棱中点）	$60 = 1 + 15 + 20 + 12 + 12$

旋转轴 $\to$ 共轭类

T：3 个半转一类；8 个三阶旋转分成 $4 + 4$ 两类（c 与 c^{-1} 不共轭）。
O：6 个棱轴半转 = 对换，3 个面轴半转 = 双对换，8 个顶点轴 $\pm 120^\circ$ = 3-轮换，6 个面轴 $\pm 90^\circ$ = 4-轮换。
I：15 个棱轴半转（双对换）一类，20 个 3-轮换一类，24 个五重旋转分成 $12 + 12$ 两类。

正规子群清单

T：$V_4 = \{1$，3 个半转 $\}$；
O：V_4，A_4（A_4 指数 2）；
I：无（A_5 单）。
*这里 T, O, I 都指**旋转群**：$|T| = 12, |O| = 24, |I| = 60$；若允许反射，阶为 $24, 48, 120$，结论全变。

六、§7.4 详解 1/9：G199 内接立方体的稳定化子

题面（来源）

G199 (Artin 2e, Ch. 7, §7.4, Ex. 4.1，印刷 p. 222 / PDF p. 234)：The icosahedral group operates on the set of five inscribed cubes in the dodecahedron. Determine the stabilizer of one of the cubes.（正二十面体群 I 作用在正十二面体的 5 个内接立方体上，求一个立方体的稳定化子。）

思路： 用一条五重轴上的 72° 旋转证明 5 个立方体是一个轨道，轨道–稳定化子给出 $|\mathrm{Stab}| = 12$；再把稳定化子忠实嵌入 S_4，认出 $A_4 \cong T$。

详解：

1. 正十二面体内接 5 个立方体：每个立方体用 8 个十二面体顶点，而 $5 \times 8 = 40 = 2 \times 20$，故每个十二面体顶点恰属于 2 个立方体。
2. 取一对相对面心，连成五重轴；绕它转 72° 记作 ρ。ρ **循环置换这** 5 **个立方体**：ρ 的阶为 5，而立方体作为刚体的旋转群阶为 24，不含 5 阶元，所以没有立方体被 ρ 固定；$\langle\rho\rangle$ 的轨道长整除 5 且不为 1，只能是 5。故 I 在 5 个立方体上传递。
3. 轨道–稳定化子：$|\mathrm{Stab}_I(C)| = |I|/5 = 60/5 = 12$。
4. 设 $H = \mathrm{Stab}_I(C)$。H 中的旋转保持立方体 C，故 $H \le O$（C 的旋转群，$|O| = 24$），且 H 作用在 C 的 4 条体对角线上。这个作用是忠实的：保持每条体对角线不动的旋转，其轴须与某条重合，而绕一条体对角线的 120° 旋转循环其余 3 条，不逐条保持；故只有恒等。于是 $H \hookrightarrow S_4$。
5. $|H| = 12 = |S_4|/2$：H 在 S_4 中指数 2，故正规，从而是符号映射的核 A_4（$S_4^{\mathrm{ab}} \cong C_2$）。所以 $\mathrm{Stab}_I(C) \cong A_4 \cong T$（G204）；等价地，$A_5$ 的 12 阶子群必为 A_4（指数为 5）。

验算： $60 = 5 \times 12$；用标准坐标（$(\pm1, \pm1, \pm1)$ 及 $(0, \pm\frac{1}{\varphi}, \pm\varphi)$ 的三个循环置换）表示十二面体顶点：立方体的 120° 顶点轴旋转（坐标轮换）与 180° 面心轴旋转（两个坐标变号）都保持该顶点集，而 90° 面心轴旋转把 $(0, \frac{1}{\varphi}, \varphi)$ 送到 $(-\frac{1}{\varphi}, 0, \varphi)$（不在集合中），故 H 恰由 $1 + 3 + 8 = 12$ 个 A_4 型旋转组成。

六、§7.4 详解 2/9：G200 S_5 的 proper 正规子群（上）

题面（来源）

G200 (Artin 2e, Ch. 7, §7.4, Ex. 4.2，印刷 p. 222 / PDF p. 234)：Is A_5 the only proper normal subgroup of S_5?

先澄清“proper”：“真子群”按字面包含平凡子群 1，而 $1 \trianglelefteq S_5$ 也是真的正规子群，所以**字面答案是“否”**；本题的本意是“非平凡真正规子群”，此时答案是 A_5。下面按本意证明。

思路：把 $N \trianglelefteq S_5$ 与 A_5 相交，用 A_5 单性把问题压成 $N \cap A_5 = 1$ 或 A_5 两种情形；再用符号映射处理前一种情形。

详解：设 $1 \neq N \trianglelefteq S_5$。

1. $N \cap A_5 \trianglelefteq A_5$：对 $a \in A_5$，$a(N \cap A_5)a^{-1} = aNa^{-1} \cap aA_5a^{-1} = N \cap A_5$。
2. A_5 单（本章已证的外部标准输入），故 $N \cap A_5 \in \{1, A_5\}$。
3. **情形** $N \cap A_5 = A_5$：即 $A_5 \subseteq N$。由 $[S_5 : N]$ 整除 $[S_5 : A_5] = 2$，得 $N = A_5$ 或 $N = S_5$。
4. 指数 2 的子群必正规：两个左陪集是 H 与 $S_5 \setminus H$，两个右陪集也是这两个，故 $gH = Hg$。下面处理 $N \cap A_5 = 1$（见下页）。

具体检查：S_5 的符号映射 $\mathrm{sgn} : S_5 \to \{\pm 1\}$ 的核正是 A_5；A_5 正规也可以直接看：$\mathrm{sgn}(gag^{-1}) = \mathrm{sgn}(a) = 1$。

两种读法对照：

读法	正规子群	是否只有 A_5
字面：proper = 真子群	1，A_5	否（1 也是真的）
本意：非平凡真正规子群	A_5	是

六、§7.4 详解 2/9：G200 S_5 的 proper 正规子群（下）

详解（续）：情形 $N \cap A_5 = 1$。

1. 符号映射限制在 N 上：$\ker(\operatorname{sgn}|_N) = N \cap A_5 = 1$，故 $\operatorname{sgn}|_N$ 单射，$|N| \le 2$。
2. 若 $|N| = 2$，写 $N = \{1, z\}$，z 阶为 2。对任意 $g \in S_5$，$gzg^{-1} \in N$ 且阶为 2，故 $gzg^{-1} = z$，即 $z \in Z(S_5)$。
3. 但 $Z(S_5) = 1$：设 $z \neq 1$ 中心，取 i 使 $z(i) = j \neq i$；对任意对换 $(i\,k)$，$z(i\,k)z^{-1} = (z(i)\,z(k)) = (i\,k)$，故 $\{z(i), z(k)\} = \{i, k\}$ 对一切 $k \neq i$ 成立。固定 i 取两个不同的 k 得 $z(i) = i$，与 $j \neq i$ 矛盾。故 $z = 1$。
4. 于是 $|N| = 2$ 不可能，只能 $N = 1$；但已设 $N \neq 1$，矛盾。故情形 $N \cap A_5 = 1$ 不出现。

结论： S_5 的正规子群恰为 1，A_5，S_5；**非平凡真正规子群只有** A_5，且 $S_5/A_5 \cong C_2$。

具体非正规例： $H = \langle (12) \rangle = \{1, (12)\}$ 不是正规子群：取 $g = (123) \in S_5$，

$$g(12)g^{-1} = (23) \notin H.$$

*易错点：A_5 的单性不能直接套到 S_5；本证明的两把钥匙是 $N \cap A_5$（正规性传递）与符号映射（把 $|N|$ 压到 ≤ 2，再用中心排除 2）。

六、§7.4 详解 3/9：G201 对合的中心化子

题面（来源）

G201 (Artin 2e, Ch. 7, §7.4, Ex. 4.3，印刷 p. 222 / PDF p. 234)：What is the centralizer of an element of order 2 of the icosahedral group I?

思路： 数出 I 中阶 2 元的共轭类大小 15，用 $|C(x)| = [I : Z_I(x)]$ 得 $|Z_I(x)| = 4$；再在 A_5 模型中具体认出这个 4 阶群是 V_4。

详解：

1. $|I| = 60$。I 的阶 2 元是半转：正二十面体有 30 条棱，对棱两两配对成 15 条二重轴，每条轴上一个 180° 半转，故恰有 15 个对合。
2. 取 A_5 在 5 个字母上的模型，对合即双对换型 $(ab)(cd)$，例如 $x = (12)(34)$。S_5 中双对换共 $5!/(2^2 \cdot 2!) = 15$ 个，全在 A_5 中。$C_{S_5}(x)$ 阶为 $120/15 = 8$，且含奇置换 (12)，故 $C_{A_5}(x) = C_{S_5}(x) \cap A_5$ 阶为 $8/2 = 4$，于是 A_5 中的类大小 $60/4 = 15$：15 个对合**同属一个共轭类**。
3. 类大小公式：$15 = |I|/|Z_I(x)| = 60/|Z_I(x)|$，故 $|Z_I(x)| = 4$。
4. 具体写出：$Z_I(x) = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \cong V_4$。验证两两交换：
$$(12)(34) \cdot (13)(24) = (14)(23),$$
且三者都是双对换、平方为 1，故生成 $C_2 \times C_2$。（也可直接算 $C_{A_5}(x) = C_{S_5}(x) \cap A_5$，其中 $C_{S_5}(x) = \{1, (12), (34), (12)(34), (13)(24), (14)(23), (1324), (1423)\}$。）

几何解释： 取标准二十面体顶点 $(0, \pm 1, \pm\varphi)$、$(\pm 1, \pm\varphi, 0)$、$(\pm\varphi, 0, \pm 1)$，则 x, y, z 三条坐标轴都是二重轴（各穿过一对对棱的中点）；绕它们的 180° 半转都保持顶点集且两两交换，正是上述三个对合，故 $Z_I(x) \cong V_4$。

验算： $15 \times 4 = 60$，类大小 $\times$ 中心化子阶 $= |I|$，自洽。

六、§7.4 详解 4/9：G202 四面体群的类方程（上）

题面（来源）

G202 (Artin 2e, Ch. 7, §7.4, Ex. 4.4，印刷 p. 222 / PDF p. 234)：(a) Determine the class equation of the tetrahedral group T. (b) Prove that T has a normal subgroup of order 4, and no subgroup of order 6.

思路： 把 T 的 12 个旋转按“4 个顶点上的置换”显式列出，按轮换型分类；关键是 8 个 3-轮换在 A_4 中分裂成两类。

详解 (a)： 取正四面体顶点 $1,2,3,4$，$T \hookrightarrow S_4$。12 个旋转的像为

$$1;\quad (12)(34),(13)(24),(14)(23);\quad (123),(134),(142),(243);\quad (132),(143),(124),(234).$$

即：恒等 1 个；半转（绕对棱中点轴，180°）3 个，都是双对换；三阶旋转（绕顶点–对面心轴，$\pm 120^\circ$）8 个，即全部 3-轮换，分成两类各 4，第二类是第一类的逆。

- **半转类**：$C_{A_4}((12)(34)) = V_4 = \{1,(12)(34),(13)(24),(14)(23)\}$ 阶 4，类大小 $12/4 = 3$；具体共轭：$(123)(12)(34)(123)^{-1} = (23)(14)$。
- **3-轮换类**：$C_{A_4}((123)) = \langle (123) \rangle$ 阶 3，类大小 $12/3 = 4$；用 4 个类代表共轭，(123) 依次被送到 $(123),(142),(134),(243)$。
- **为何 $c = (123)$ 与 $c^{-1} = (132)$ 不共轭**：S_4 中把 c 送到 c^{-1} 的置换恰是 $(12)c^k$（$k = 0,1,2$），全为奇置换（(12) 奇、c^k 偶）；A_4 中没有这样的元素，故 c, c^{-1} 分属两类。

故

$$12 = 1 + 3 + 4 + 4.$$

验算： 中心化子阶分别为 $12/3 = 4$（双对换）、$12/4 = 3$（3-轮换）；元素计数 $1 + 3 + 8 = 12$。

六、§7.4 详解 4/9：G202 四面体群的类方程（下）

详解（b）：

1. **4 阶正规子群。** $V_4 = \{1\} \cup \{(12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 恰是恒等类与半转类之并，故正规（正规子群 $\Leftrightarrow$ 共轭类之并）。具体验证：对 $g = (123) \in A_4$，$g(12)(34)g^{-1} = (23)(14) = (14)(23) \in V_4$；对 $g = (12)(34) \in V_4$ 显然保持 V_4。$|V_4| = 1 + 3 = 4$。
2. **没有 6 阶子群。** 反设 $H \leq T$，$|H| = 6$，则 $[T : H] = 2$，故 $H \trianglelefteq T$（指数 2 的子群正规）。
3. H 正规且含 1，故 H 是含 1 的共轭类之并。类大小只有 $1, 3, 4, 4$，于是

$$|H| = 1 + 3a + 4b + 4c, \qquad a, b, c \in \{0, 1\}.$$

逐个列举：

$$1, \quad 1+3=4, \quad 1+4=5, \quad 1+4+4=9, \quad 1+3+4=8, \quad 1+3+4+4=12,$$

即可能值只有 $1, 4, 5, 8, 9, 12$，没有 6，矛盾。故 T 没有 6 阶子群。

具体非正规例： $\langle(123)\rangle = \{1, (123), (132)\}$ 不是正规子群：取 $g = (12)(34) \in A_4$，

$$g(123)g^{-1} = (214) = (142) \notin \langle(123)\rangle.$$

*易错点：$6 \mid 12$ 不保证有 6 阶子群；A_4 的元素阶只有 $1, 2, 3$（轮换型 $1, 2^2, 3$），但“没有 6 阶元”本身不够——6 阶子群不必循环，必须用“指数 2 $\Rightarrow$ 正规 $\Rightarrow$ 类之并”的论证。

六、§7.4 详解 5/9：G203 八面体群的类方程（上）

题面（来源）

G203 (Artin 2e, Ch. 7, §7.4, Ex. 4.5，印刷 p. 223 / PDF p. 235)：(a) Determine the class equation of the octahedral group O. (b) This group contains two proper normal subgroups. Find them, show that they are normal, and show that there are no others.

思路： O 是立方体的旋转群，$|O| = 24$；它忠实作用在 4 条体对角线上，共轭类 = 轮换型。用 $|Z(\sigma)| = \prod_k k^{m_k} m_k!$ 逐类核验类大小。

详解（a）： 标号体对角线 d_1, d_2, d_3, d_4。$O \to S_4$ 的核平凡：保持每条体对角线不动的旋转只有恒等。于是 $O \hookrightarrow S_4$，$|O| = 24 = |S_4|$，故 $O \cong S_4$，共轭类 = 轮换型：

旋转（轴 / 角度）	体对角线上的置换型	个数	$\lvert Z\rvert$	类大小
恒等	1	1	24	1
棱中点轴 180°	(12)	6	$2^1 \cdot 2 = 4$	6
面心轴 180°	$(12)(34)$	3	$2^2 \cdot 2! = 8$	3
顶点轴 $\pm 120^\circ$	(123)	8	$3 \cdot 1 = 3$	8
面心轴 $\pm 90^\circ$	(1234)	6	4	6

具体置换（立方体顶点取 $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$）：180° 绕棱中点轴 $(x, y, z) \mapsto (y, x, -z)$ 给出 $(d_1\ d_2)$；180° 绕面心轴 $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$ 给出 $(d_1 d_2)(d_3 d_4)$；90° 绕面心轴 $(x, y, z) \mapsto (-y, x, z)$ 给出 $(d_1 d_4 d_2 d_3)$；120° 绕体对角线 d_1 给出 $(d_1)(d_2 d_3 d_4)$。故

$$24 = 1 + 6 + 3 + 8 + 6.$$

验算： 中心化子阶 $24/6 = 4$、$24/3 = 8$、$24/8 = 3$、$24/6 = 4$ 与上表一致；个数和 $1 + 6 + 3 + 8 + 6 = 24$。

六、§7.4 详解 5/9：G203 八面体群的类方程（下）

详解（b）：设 $N \trianglelefteq O$。正规子群是共轭类之并且含 1，故

$$|N| = 1 + 3b + 8c + 6d, \qquad b, c \in \{0, 1\},\ d \in \{0, 1, 2\},$$

其中两个 6 分别是棱轴半转（对换）类与面轴 90°（4-轮换）类。逐个列出所有含 1 的子集和：

d	和
0	$1,\ 4,\ 9,\ 12$
1	$7,\ 10,\ 15,\ 18$
2	$13,\ 16,\ 21,\ 24$

即 $\{1, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 24\}$；其中整除 24 的只有 $1, 4, 12, 24$。由 Lagrange，$|N| \mid 24$，故 $|N| \in \{1, 4, 12, 24\}$：

- $|N| = 4$：只能是 $1 + 3$，即 $V_4 = \{1\} \cup \{3$ 个面轴半转 $\}$；
- $|N| = 12$：只能是 $1 + 3 + 8$，即 $A_4 = V_4 \cup \{8$ 个顶点轴 $\pm 120^\circ$ 旋转 $\}$；
- $|N| = 1$ 或 24 是平凡情形。

所以真正的正规子群恰为 V_4 与 A_4。两者都正规：V_4 是两个类之并；A_4 是 S_4 的指数 2 子群（符号映射的核）。

具体共轭验证：取 $g = (1234)$（面心轴 90°，奇置换），$g(12)(34)g^{-1} = (23)(41) = (14)(23) \in V_4$，$g(123)g^{-1} = (234) \in A_4$。

几何对应：V_4 是恒等 $+$ 三个面轴半转；A_4 是保持一个内接四面体的旋转，指数 2 对应两个内接四面体。

*易错点：两个 6 元类完全不同（棱轴半转 $=$ 对换，面轴 $90^\circ = 4$-轮换），不能合并理解；类之并必须同时是子群，子集和只用来筛掉不可能阶。

六、§7.4 详解 6/9：G204 $T \cong A_4$、$O \cong S_4$（上）

题面（来源）

G204 (Artin 2e, Ch. 7, §7.4, Ex. 4.6，印刷 p. 223 / PDF p. 235)：(a) Prove that the tetrahedral group T is isomorphic to A_4, and that the octahedral group O is isomorphic to S_4. (b) Two tetrahedra can be inscribed into a cube C, each one using half the vertices. Relate this to the inclusion $A_4 \subset S_4$.

思路：两个群各找一个 4 元集上的忠实作用，比较阶：$T \hookrightarrow S_4$ 的像落在 A_4 且同阶；$O \hookrightarrow S_4$ 且 $|O| = |S_4|$。

详解（a）：

1. $T \cong A_4$。T 作用在正四面体的 4 个顶点上。忠实：非恒等旋转至少移动一个顶点。按类型：三阶旋转（顶点轴 $\pm 120^\circ$）固定 1 个顶点、循环其余 3 个，给出 3-轮换；半转（对棱中点轴 180°）无固定顶点，给出双对换；恒等给 1。这些都是偶置换，故像 $\leq A_4$；$|T| = 12 = |A_4|$，故 $T \cong A_4$。
2. $O \cong S_4$。O 作用在立方体的 4 条体对角线上。核平凡：由下表逐类型检查，每种非恒等旋转在 4 条对角线上都留下非恒等置换。故 $O \hookrightarrow S_4$；$|O| = 24 = |S_4|$，故 $O \cong S_4$。

旋转类型 $\leftrightarrow$ 轮换型：

旋转类型	个数	体对角线置换	轮换型
恒等	1	1	1
棱中点轴 180°	6	(12)	$2 \cdot 1^2$
面心轴 180°	3	$(12)(34)$	2^2
顶点轴 $\pm 120^\circ$	8	(123)	$3 \cdot 1$
面心轴 $\pm 90^\circ$	6	(1234)	4

六、§7.4 详解 6/9：G204 $T \cong A_4$、$O \cong S_4$（下）

详解（b）：把立方体放成 $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$。两个内接正四面体为

$$T_+ = \{(1,1,1),(1,-1,-1),(-1,1,-1),(-1,-1,1)\}\ (xyz=1), \quad T_- = \{-v : v \in T_+\}\ (xyz=-1).$$

每个四面体从立方体的 8 个顶点中取 4 个交错顶点，棱长 $2\sqrt{2}$；并且从每条体对角线（顶点对 $\pm v$）中恰取一个端点。

1. O 作用在 $\{T_+, T_-\}$ 上。90° 面心轴旋转 $(x,y,z) \mapsto (-y,x,z)$ 是 4-轮换（奇），它把 $(1,1,1) \mapsto (-1,1,1)$、$(1,-1,-1) \mapsto (1,1,-1)$、$(-1,1,-1) \mapsto (-1,-1,-1)$、$(-1,-1,1) \mapsto (1,-1,1)$，像全在 T_-，故 $T_+ \mapsto T_-$：作用传递，轨道大小 2。
2. 轨道–稳定化子：$|\mathrm{Stab}_O(T_+)| = 24/2 = 12$，指数 2，故 $\mathrm{Stab}_O(T_+) \trianglelefteq O$，且只能是 S_4 的指数 2 子群 A_4。
3. 直接验证 $A_4 \le \mathrm{Stab}_O(T_+)$：$180^\circ$ 面心轴旋转 $(x,y,z) \mapsto (-x,-y,z)$ 是双对换（偶），$(1,1,1) \mapsto (-1,-1,1) \in T_+$，$(1,-1,-1) \mapsto (-1,1,-1) \in T_+$，故保持 T_+；120° 顶点轴旋转 $(x,y,z) \mapsto (y,z,x)$ 是 3-轮换（偶），把 T_+ 的四个顶点仍送到 T_+。两者生成 A_4（$1+3+8=12$）。
4. 于是 $\mathrm{Stab}_O(T_+) = A_4$，奇置换交换两个四面体。

结论：$A_4 \cong T$ 正是 T_+ 的稳定化子，$S_4 \cong O$ 是全部旋转；$A_4 \subset S_4$ 的指数 2 包含，几何上就是“保持一个内接四面体 vs 交换两个内接四面体”。这也解释了为什么 T 是 O 的子群。

六、§7.4 详解 7/9：G205 小次数作用迫使正规子群

题面（来源）

G205 (Artin 2e, Ch. 7, §7.4, Ex. 4.7，印刷 p. 223 / PDF p. 235)：Let G be a group of order n that operates nontrivially on a set of order r. Prove that if $n > r!$, then G has a proper normal subgroup.

思路：非平凡作用给同态 $\varphi : G \to S_r$；核自动正规，只要证明它既真又非平凡。

详解：

1. 取 r 元集 X，作用给出同态 $\varphi : G \to S_r$。
2. 作用非平凡 $\Rightarrow$ 存在 $g \in G$、$x \in X$ 使 $gx \neq x \Rightarrow \varphi(g) \neq 1$，即 φ 非平凡，故 $\ker\varphi \neq G$：核是真的。
3. 若 $\ker\varphi = 1$，则 φ 单射，$n = |G| = |\varphi(G)| \leq |S_r| = r!$，与 $n > r!$ 矛盾。故 $\ker\varphi \neq 1$。
4. 核 $\ker\varphi \trianglelefteq G$ 既真又非平凡，就是所求的真正规子群。$\square$

具体例子：S_3 作用在 A_3 的 2 个左陪集 $\{A_3, (12)A_3\}$ 上，$r = 2$，$n = 6 > 2! = 2$。逐个算：$(123)\cdot A_3 = A_3$，$(123)\cdot(12)A_3 = (123)(12)A_3 = (13)A_3 = (12)A_3$（$A_3$ 正规）；而 $(12)\cdot A_3 = (12)A_3$，$(12)\cdot(12)A_3 = A_3$。故 (12) 交换两个陪集、A_3 逐点固定，这正是符号同态 $\mathrm{sgn} : S_3 \to S_2$，核 $\ker(\mathrm{sgn}) = A_3 = \{1, (123), (132)\}$，阶 3，是真正规子群。

边界不可省：A_5 忠实地作用在 5 个点上（例如作用在 A_4 的 5 个左陪集上），$n = 60 \leq 5! = 120$，核为 1，A_5 单，没有真正规子群。可见条件 $n > r!$ 不能减弱。

*易错点：非平凡 $\neq$ 忠实；核真 $\Leftrightarrow$ 像非平凡；$r!$ 是 $|S_r|$，不是 r。

六、§7.4 详解 8/9：G206 中心能有多大（上）

题面（来源）

G206 (Artin 2e, Ch. 7, §7.4, Ex. 4.8，印刷 p. 223 / PDF p. 235)：(a) Suppose that the centralizer $Z(x)$ of a group element x has order 4. What can be said about the center of the group? (b) Suppose that the conjugacy class $C(y)$ of an element y has order 4. What can be said about the center of the group?

思路： 中心总在中心化子里面：$Z(G) \subseteq Z(x)$；对 (b) 再用 $|C(y)| = [G : Z(y)]$ 把“类大小”翻译成“中心化子的指数”。

详解 (a)： $Z(G) \subseteq Z(x)$，由 Lagrange 定理 $|Z(G)| \mid |Z(x)| = 4$，故

$$|Z(G)| \in \{1, 2, 4\}.$$

进一步，若 $|Z(G)| = 4$，则 $Z(G) = Z(x)$；若还有 $x \in Z(G)$，则 $Z(x) = G$，于是 $|G| = 4$ 且 G 交换。

G	x	$Z(x)$（阶 4）	$Z(G)$
C_4	生成元 r	C_4	C_4（阶 4）
D_4	旋转 r (90°)	$\langle r \rangle \cong C_4$	$\langle r^2 \rangle \cong C_2$（阶 2）
S_4	(12)	$\{1, (12), (34), (12)(34)\} \cong C_2 \times C_2$	1（阶 1）

具体：$D_4 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = 1,\ srs = r^{-1} \rangle$，$srs^{-1} = r^{-1} \neq r$，故 $s \notin Z(r)$，而 r^k 互相交换，故 $Z(r) = \langle r \rangle$；$Z(D_4) = \langle r^2 \rangle$。$S_4$ 中与 (12) 交换的置换必须保持 $\{1, 2\}, \{3, 4\}$ 各自不变，故 $Z((12)) = \{1, (12), (34), (12)(34)\}$，而 $Z(S_4) = 1$。

结论： (a) 只能得到 $|Z(G)| \in \{1, 2, 4\}$，三个值都取得到。

六、§7.4 详解 8/9：G206 中心能有多大（下）

详解（b）：类大小公式给出

$$|C(y)| = [G : Z(y)] = 4.$$

又 $Z(G) \subseteq Z(y)$（中心元与 y 交换），于是指标可乘：

$$[G : Z(G)] = [G : Z(y)]\,[Z(y) : Z(G)] = 4\,[Z(y) : Z(G)],$$

故 $4 \mid [G : Z(G)]$。这是 (b) 能给出的统一约束：$Z(G) \subseteq Z(y)$，且中心的指数被 4 整除；$|Z(G)|$ 本身不确定（只知道 $|Z(G)|$ 整除 $|Z(y)| = |G|/4$）。

可达例子（均 $|C(y)| = 4$）：

G	y	$\lvert Z(y)\rvert$	$\lvert Z(G)\rvert$	$[G : Z(G)]$
A_4	(123)	3	1	$12 = 4 \cdot 3$
$A_4 \times C_2$	$((123), 1)$	6	2	$12 = 4 \cdot 3$
$A_4 \times C_4$	$((123), 1)$	12	4	$12 = 4 \cdot 3$

验算第一行：A_4 中 (123) 的类大小 4，$Z_{A_4}(\langle(123)\rangle) = \langle(123)\rangle$ 阶 3；第二行 $Z(y) = \langle(123)\rangle \times C_2$ 阶 6，$24/6 = 4$；第三行 $Z(y) = \langle(123)\rangle \times C_4$ 阶 12，$48/12 = 4$。

*易错点：(b) **不能**推出 $|Z(G)| \in \{1, 2, 4\}$：取 $G = A_4 \times C_3$、$y = ((123), 1)$，则 $|Z(y)| = 9$、$|C(y)| = 36/9 = 4$，而 $|Z(G)| = |1 \times C_3| = 3$。所以 (a) 的 $\{1, 2, 4\}$ 是 (a) 的结论，不能照搬到 (b)；两问的结论类型不同：(a) 限制 $|Z(G)|$，(b) 限制 $[G : Z(G)]$。

六、§7.4 详解 9/9：G207 半素数阶中心化子交换

题面（来源）

G207 (Artin 2e, Ch. 7, §7.4, Ex. 4.9，印刷 p. 223 / PDF p. 235)：Let x be an element of a group G, not the identity, whose centralizer $Z(x)$ has order pq, where p and q are primes. Prove that $Z(x)$ is abelian.

思路： 令 $C = Z(x)$。关键事实：$x \in Z(C)$，即 $\langle x\rangle \subseteq Z(C)$；再按 $|x|$ 的三种可能把 C 或 $C/Z(C)$ 逼成循环。

详解： 令 $C = Z_G(x)$，$|C| = pq$，$x \neq 1$。

1. $p = q$。$|C| = p^2$，而 p^2 阶群交换：由类方程 $|C| = |Z(C)| + \sum[C : Z(c_i)]$，每个 $[C : Z(c_i)]$ 被 p 整除，故 $p \mid |Z(C)|$，$|Z(C)| \in \{p, p^2\}$；若 $|Z(C)| = p$，则 $C/Z(C)$ 是 p 阶循环群，由引理 G196 得 C 交换，矛盾。故 C 交换。
2. $p \neq q$。每个 $c \in C$ 都与 x 交换，故 $x \in Z(C)$，$\langle x\rangle \subseteq Z(C)$。因 $x \neq 1$ 且 $|x| \mid pq$，$|x| \in \{p, q, pq\}$。
3. 若 $|x| = pq$：$|\langle x\rangle| = |C|$，故 $C = \langle x\rangle$ 循环，交换。
4. 若 $|x| = p$（或 q）：$[C : \langle x\rangle] = q$（或 p）是素数，故 $C/\langle x\rangle$ 循环。由 $\langle x\rangle \subseteq Z(C)$，$C/Z(C) \cong (C/\langle x\rangle)/(Z(C)/\langle x\rangle)$ 是循环群的商，故 $C/Z(C)$ 循环；由引理 G196，C 交换。

引理 G196： 若 $G/Z(G)$ 循环，则 G 交换。证明：设 $G/Z(G) = \langle Z(G)g\rangle$，任意元素形如 zg^k（$z \in Z(G)$），两个这样的元素相乘可交换。

具体例子： 12 阶二面体 $D_6 = \langle r, s \mid r^6 = s^2 = 1,\ srs = r^{-1}\rangle$ 中取 $x = r$：$Z(r) = \langle r\rangle \cong C_6$，$6 = 2 \cdot 3$ 是半素数，且 $\langle r\rangle$ 交换。验算：与 r 交换的只有 r^k；反射 $r^k s$ 满足 $(r^k s)r(r^k s)^{-1} = r^{-1} \neq r$，故 $|Z(r)| = 6$。

*推论：S_3 中非恒等元的中心化子阶只能是 2 或 3，绝不等于 6：若有 $|Z(x)| = 6 = |S_3|$，则 $Z(x) = S_3$，由 G207 得 S_3 交换，矛盾。

七、§7.5 工具：轮换型中心化子公式 $|Z(\sigma)| = \prod_k k^{m_k} m_k!$

证明：与 σ 交换的置换如何计数

设 σ 的轮换型为 $1^{m_1} 2^{m_2} \cdots n^{m_n}$，即 $\sum_k k\, m_k = n$。

1. **保型**. 设 $\gamma = (a_1\ a_2 \cdots a_k)$ 是 σ 的一个 k-轮换。由 $\tau\sigma = \sigma\tau$，
$$\sigma(\tau(a_i)) = \tau(\sigma(a_i)) = \tau(a_{i+1}),$$
故 $(\tau(a_1) \cdots \tau(a_k))$ 也是 σ 的 k-轮换，且 τ 把 γ 送到它。于是 τ 置换每个长度 k 的轮换的集合。
2. **计数**. 对固定的 k：先把 m_k 个 k-轮换整体重排，有 $m_k!$ 种；再为每个 k-轮换选其像轮换上的起点（旋转量），每个 k 种，共 k^{m_k} 种。不同长度的轮换互不影响，各 k 的选择独立相乘。

故
$$|Z(\sigma)| = \prod_{k=1}^{n} k^{m_k} m_k!,$$
且 $Z(\sigma) \cong \prod_k (C_k \wr S_{m_k})$（圈积）。

推论与两个数值例

轨道–稳定化子 $|C(\sigma)| = [S_n : Z(\sigma)]$ 给出共轭类大小
$$|C(\sigma)| = \frac{n!}{\prod_k k^{m_k} m_k!}.$$

例 1 $\sigma = (12) \in S_5$，型 $2 \cdot 1^3$：
$$|Z| = 2^1 \cdot 1! \cdot 1^3 \cdot 3! = 12,$$
$$|C| = 120/12 = 10.$$

例 2 $\sigma = (153)(246) \in S_7$，型 $3^2 \cdot 1$：
$$|Z| = 3^2 \cdot 2! \cdot 1 = 18,$$
$$|C| = 5040/18 = 280.$$

*两例的显式中心化子分别在 G209、G211 两页。

七、§7.5 详解 1/7：G208 相邻对换生成 S_n（上）

题面（来源：G208）

G208 (Artin 2e, Ch. 7, §7.5, Ex. 5.1，印刷 p. 223 / PDF p. 235)；另注 Lang I.38（Ch. I, Groups, Ex. 38，印刷 pp. 78–79 / PDF pp. 93–94）。
Artin 5.1. (a) 证明 $(12),(23),\dots,(n-1,n)$ 生成 S_n。(b) 写出 $(1\,2\cdots n)$ 需要多少个对换。(c) 证明 $(1\,2\cdots n)$ 与 (12) 生成 S_n。
Lang I.38. (a) $(12),(13),\dots,(1n)$ 生成 S_n；(b) $(12),(23),\dots,(n-1,n)$ 生成 S_n；(c) (12) 与 $(1\,2\cdots n)$ 生成 S_n；(d) n 为素数时，$(1\,2\cdots n)$ 与任意对换 (rs) 生成 S_n。

思路. 先造相邻对换，再用两条通道：共轭 = 换标签；k-轮换 = 对换之积。
(a) 相邻对换生成一切对换. 设 $i<j$，沿链“去而复返”（中间的 $(j-1,j)$ 只乘一次；$j=i+1$ 时回程为空）：

$$(ij)=\underbrace{(i,i+1)(i+1,i+2)\cdots(j-1,j)}_{\text{去程}}\ \underbrace{(j-2,j-1)\cdots(i+1,i+2)(i,i+1)}_{\text{回程}}.$$

记 $P=(i,i+1)(i+1,i+2)\cdots(j-2,j-1)$（沿链走到 $j-1$），则上式即 $P\,(j-1,j)\,P^{-1}$：P 把 $j-1$ 沿链退回 i、固定 j，故共轭结果为 (ij)。以 $n=5,\ i=1,\ j=4$ 具体验证：

$$(14)=(12)(23)(34)(23)(12):\quad 1\mapsto 2\mapsto 3\mapsto 4,\quad 4\mapsto 3\mapsto 2\mapsto 1,$$

而 $2,3$ 各被换两次复原，故右边确为 (14)。于是每个对换都是相邻对换之积；又任一 σ 是不相交轮换之积，而

$$(a_1\,a_2\cdots a_k)=(a_1a_k)(a_1a_{k-1})\cdots(a_1a_3)(a_1a_2),$$

每个对换再用上式写成相邻对换，故 $\sigma\in\langle(12),(23),\dots,(n-1,n)\rangle$，即相邻对换生成 S_n。□

七、§7.5 详解 1/7：G208 相邻对换生成 S_n（中）

(b) $(1\,2\cdots n)$ 恰需 $n-1$ 个对换. 上界是显式分解

$$(1\,2\cdots n)=(12)(23)\cdots(n-1,n),$$

（$n=4$ 时逐点追踪：$1\mapsto 2\mapsto 3\mapsto 4$，$4\mapsto 1$，中间点随链移动，即 (1234)）。
下界：对任意置换 τ，记 $\kappa(\tau)$ 为其轮换分解中的轮换个数（不动点算 1-轮换）。用对换 (ab) 右乘 τ：

- 若 a,b 在 τ 的不同轮换中，则两轮换合并，$\kappa(\tau(ab))=\kappa(\tau)-1$；
- 若 a,b 在 τ 的同一轮换中，则一个轮换裂成两个，$\kappa(\tau(ab))=\kappa(\tau)+1$。

故每乘一个对换，κ 恰改变 1。恒等置换 $\kappa=n$，n-轮换 $\kappa=1$，从 n 降到 1 至少要 $n-1$ 步；结合上界，恰为 $n-1$ 个。
(c) 长轮换 $c=(1\,2\cdots n)$ 与 (12) 生成 S_n. 用共轭公式 $\tau(ab)\tau^{-1}=(\tau(a)\,\tau(b))$，取 $\tau=c^{i-1}$（它把 $x\mapsto x+i-1$，下标模 n）：

$$c^{\,i-1}(12)c^{-(i-1)}=(i,\ i+1),\qquad i=1,\dots,n-1.$$

$n=5$ 时显式为 $(12),(23),(34),(45)$。全部相邻对换都属 $\langle c,(12)\rangle$，由 (a) 它等于 S_n。□
Lang (a) 星形对换. 对 $2\le i<j\le n$：

$$(ij)=(1i)(1j)(1i),$$

逐点验证：$1\mapsto i\mapsto i\mapsto 1$，$i\mapsto 1\mapsto j\mapsto j$，$j\mapsto j\mapsto 1\mapsto i$，其余点不动。故一切对换都是星形对换之积；对换生成 S_n，所以 $(12),(13),\dots,(1n)$ 生成 S_n。另一方向 $(1j)=(1,j-1)(j-1,j)(1,j-1)$（$j=3,\dots,n$），从 (12) 归纳知星形对换都属 $\langle(12),\dots,(n-1,n)\rangle$，两生成系等价。

七、§7.5 详解 1/7：G208 相邻对换生成 S_n（下）

Lang (b)(c). (b) 与 Artin (a) 相同；(c) 与 Artin (c) 相同，证明照搬。
Lang (d) n 素数：$c=(1\,2\cdots n)$ 与任意 (rs) 生成 S_n. 把字母看作 $\mathbb{Z}_n$。c^k 是平移 $x\mapsto x+k$，故

$$c^k(rs)c^{-k}=\big(c^k(r),\,c^k(s)\big)=(r+k,\,s+k),\qquad k\in\mathbb{Z}_n,$$

于是得到一切差为 $d=s-r\neq 0$ 的对换 $\{x,x+d\}$。n 素数 $\Rightarrow \gcd(d,n)=1$，$x\mapsto x+d$ 遍历全部 n 个点，图 G（顶点 $\mathbb{Z}_n$，边 $\{x,x+d\}$）连通。（$n=5$、$(rs)=(13)$、$d=2$ 时，$c^k(13)c^{-k}$ 依次为 $(13),(24),(35),(14),(25)$，边组成 5-圈 $1-3-5-2-4-1$。）
连通图引理. 若 $i=v_0,v_1,\dots,v_m=j$ 是 G 中路径（$m=1$ 时约定回程为空，只剩 (v_0v_1)），则

$$(ij)=(v_0v_1)(v_1v_2)\cdots(v_{m-2}v_{m-1})(v_{m-1}v_m)\cdot(v_{m-2}v_{m-1})\cdots(v_1v_2)(v_0v_1).$$

记 $P=(v_0v_1)\cdots(v_{m-2}v_{m-1})$，上式即 $P(v_{m-1}v_m)P^{-1}$：P 把 v_{m-1} 沿路径退回 v_0、固定 v_m，故由共轭公式等于 (v_0v_m)；直观上就是沿路去、沿路回，中间点各被换两次。故图上一切边对换生成 S_n，特别 c 与 (rs) 生成 S_n。
*素数条件不可省：$n=6$、$c=(123456)$、$(rs)=(13)$ 时 $d=2$，共轭对换为 $(13),(24),(35),(46),(51),(62)$，图分成 $\{1,3,5\}$ 与 $\{2,4,6\}$ 两个三角形。$\langle c,(13)\rangle$ 保持这个二分划（c 交换两块，(13) 保持两块），保持该分划的置换只有 $2\cdot(3!)^2=72$ 个，真子群；实际枚举 $|\langle c,(13)\rangle|=72<720=|S_6|$。故素数条件不能去掉。

七、§7.5 详解 2/7：G209 S_5 中对换的中心化子

题面（来源：**G209**）

G209 (Artin 2e, Ch. 7, §7.5, Ex. 5.2，印刷 p. 223 / PDF p. 235)：求 (12) 在 S_5 中的中心化子。

思路. 与 (12) 交换的置换必须把 $\{1,2\}$ 保持为集合：它不能把 1 送到 $3,4,5$。

详解. 设 $\tau\sigma=\sigma\tau$，$\sigma=(12)$。由工具页的保型引理，τ 把 σ 的 2-轮换 $\{1,2\}$ 送到 σ 的 2-轮换，即送到 $\{1,2\}$ 自己，故 $\tau(\{1,2\})=\{1,2\}$，于是 $\tau|_{\{1,2\}}\in\{\mathrm{id},(12)\}$。又 τ 在补集 $\{3,4,5\}$ 上可任意置换，且这样的 τ 都与 σ 交换。因此

$$Z_{S_5}((12))=\big\{(12)^{\varepsilon}\tau:\ \varepsilon\in\{0,1\},\ \tau\in S_{\{3,4,5\}}\big\},$$

其中 $S_{\{3,4,5\}}\cong S_3$，两个支撑不交的因子直接相乘，故

$$|Z|=2\cdot 3!=12,\qquad Z_{S_5}((12))\cong C_2\times S_3.$$

用公式核对：轮换型 $2\cdot 1^3$，

$$|Z|=2^1\cdot 1!\cdot 1^3\cdot 3!=2\cdot 6=12.$$

共轭类大小

$$|C((12))|=[S_5:Z]=\frac{120}{12}=10,$$

恰为 S_5 的全部对换：$(12),(13),(14),(15),(23),(24),(25),(34),(35),(45)$，共 $\binom{5}{2}=10$ 个。□

七、§7.5 详解 3/7：G210 S_7 的元素阶（上）

题面（来源：G210）

G210 (Artin 2e, Ch. 7, §7.5, Ex. 5.3，印刷 p. 223 / PDF p. 235)：确定 S_7 中元素的阶。

思路. σ 的阶等于其轮换型各部分的最小公倍数；枚举 7 的全部 15 个分拆，逐个取 lcm，再合并去重。

设轮换型为 $1^{m_1}2^{m_2}\cdots$。不相交轮换的幂互不影响，故

$$\sigma^t = \mathrm{id} \iff \text{每个} k \text{ 都满足} k \mid t\ (m_k > 0) \iff \mathrm{ord}(\sigma) = \mathrm{lcm}\{k :\ m_k > 0\}.$$

7 的分拆共 $p(7) = 15$ 个，逐行取 lcm：

轮换型	阶
7	7
$6+1$	6
$5+2$	10
$5+1+1$	5
$4+3$	12
$4+2+1$	4
$4+1+1+1$	4
$3+3+1$	3
$3+2+2$	6
$3+2+1+1$	6
$3+1+1+1+1$	3
$2+2+2+1$	2
$2+2+1+1+1$	2
$2+1+1+1+1+1$	2
$1+1+1+1+1+1+1$	1

去重后 S_7 中出现的阶恰为

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12\},$$

共 9 个值。15 个分拆的 lcm 都落在其中，没有遗漏：每个分拆都已在表中列出。□

七、§7.5 详解 3/7：G210 S_7 的元素阶（下）

每个阶的元素个数. 固定轮换型 $1^{m_1}2^{m_2}\cdots$，元素个数为

$$N(1^{m_1}2^{m_2}\cdots)=\frac{7!}{\prod_k k^{m_k}m_k!};$$

分母正是工具页的中心化子大小（同一型内轮换的排列 $m_k!$ 与各轮换旋转 k^{m_k} 的重复计数）。逐型累加：

阶	轮换型	计数	个数
1	1^7	$5040/5040$	1
2	$2\cdot1^5;\ 2^2\cdot1^3;\ 2^3\cdot1$	$21+105+105$	231
3	$3\cdot1^4;\ 3^2\cdot1$	$70+280$	350
4	$4\cdot1^3;\ 4\cdot2\cdot1$	$210+630$	840
5	$5\cdot1^2$	504	504
6	$6\cdot1;\ 3\cdot2^2;\ 3\cdot2\cdot1^2$	$840+210+420$	1470
7	7	720	720
10	$5\cdot2$	504	504
12	$4\cdot3$	420	420
合计			5040

逐项核对：$2\cdot1^5$: $5040/(2\cdot1!\cdot1^5\cdot5!)=5040/240=21$；$3^2\cdot1$: $5040/(3^2\cdot2!\cdot1)=280$；$4\cdot3$: $5040/(4\cdot3)=420$；$6\cdot1$: $5040/6=840$；$3\cdot2^2$: $5040/(3\cdot2^2\cdot2!)=210$。合计

$$1+231+350+840+504+1470+720+504+420=5040=7!.\qquad\square$$

七、§7.5 详解 4/7：G211 两个不交 3-轮换的中心化子

题面（来源：G211）

G211 (Artin 2e, Ch. 7, §7.5, Ex. 5.4, 印刷 p. 223 / PDF p. 235)：设 $\sigma = (153)(246)$ 是 S_7 中的元素，描述 $Z(\sigma)$，并计算 $|Z(\sigma)|$ 与 $|C(\sigma)|$。

思路. 轮换型 $3^2 \cdot 1$；点 7 固定，两个 3-轮换可各自旋转，也可整体互换。

详解. 记 $\sigma_1 = (153)$，$\sigma_2 = (246)$，$\sigma = \sigma_1\sigma_2$。由工具页公式

$$|Z(\sigma)| = 3^2 \cdot 2! \cdot 1 = 18, \qquad |C(\sigma)| = \frac{7!}{18} = \frac{5040}{18} = 280.$$

显式中心化子. 取 $\psi = (12)(45)(36)$，它把 σ_1 的支撑送到 σ_2 的支撑。用共轭公式 $\psi(x_1 \cdots x_k)\psi^{-1} = (\psi(x_1) \cdots \psi(x_k))$，并注意 ψ 的作用是 $1 \leftrightarrow 2,\ 4 \leftrightarrow 5,\ 3 \leftrightarrow 6$：

$$\psi\sigma_1\psi^{-1} = (\psi(1)\,\psi(5)\,\psi(3)) = (2\,4\,6) = \sigma_2, \qquad \psi\sigma_2\psi^{-1} = (\psi(2)\,\psi(4)\,\psi(6)) = (1\,5\,3) = \sigma_1.$$

故 $\psi\sigma\psi^{-1} = \sigma_2\sigma_1 = \sigma$，且 $\psi^2 = \mathrm{id}$，ψ 是中心化子中的换位元。于是

$$Z(\sigma) = \{\sigma_1^a\sigma_2^b,\ \psi\,\sigma_1^a\sigma_2^b :\ a, b \in \{0,1,2\}\}, \qquad |Z| = 9 \cdot 2 = 18,$$

结构 $(C_3 \times C_3) \rtimes C_2 = C_3 \wr C_2$：$(\sigma_1^a, \sigma_2^b)$ 给出 9 个元素，ψ 不在这 9 个中（它交换两个支撑），故再翻倍为 18。

用元素计数核对. 型 $3^2 \cdot 1$ 的共轭类大小

$$\frac{7!}{3^2 \cdot 2! \cdot 1} = \frac{5040}{18} = 280,$$

也可直接数：选两个 3-子集并区分次序 $\binom{7}{3}\binom{4}{3}/2 = 35 \cdot 4/2 = 70$ 种，每个 3-轮换 2 种方向，共 $70 \cdot 2 \cdot 2 = 280$，与 $|C(\sigma)|$ 一致。□

七、§7.5 详解 5/7：G212 pq 与 qp 的轮换大小相同

题面（来源：**G212**）

G212 (Artin 2e, Ch. 7, §7.5, Ex. 5.5，印刷 p. 223 / PDF p. 235)：设 p, q 是置换，证明 pq 与 qp 的轮换大小相同。

思路. 两者共轭：$q(pq)q^{-1} = qp$。共轭只改写轮换中的字母，不改变各轮换长度。

详解. 直接乘：

$$q(pq)q^{-1} = q\,p\,q\,q^{-1} = (qp)(qq^{-1}) = qp.$$

共轭不改变轮换型（显式化）. 设 pq 的不相交轮换分解中有 $(a_1\,a_2\cdots a_k)$，即 $(pq)(a_i) = a_{i+1}$（下标模 k）。则

$$(qpq^{-1})(q(a_i)) = q\big((pq)(a_i)\big) = q(a_{i+1}),$$

所以 $qpq^{-1} = qp$ 有轮换 $(q(a_1)\,q(a_2)\cdots q(a_k))$，长度仍为 k；不同轮换的像仍互不相交（q 是双射）。故 pq 与 qp 的轮换大小逐项相同，从而轮换型相同。

具体例子. $p = (12)$，$q = (23)$：

$$pq = (12)(23) = (123), \qquad qp = (23)(12) = (132),$$

（pq 追踪 $1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1$；$qp$ 追踪 $1 \mapsto 3 \mapsto 2 \mapsto 1$），两者都是 3-轮换。再用共轭核对：

$$q(pq)q^{-1} = (23)(123)(23)^{-1} = (q(1)\,q(2)\,q(3)) = (1\,3\,2) = qp.$$

$*pq \neq qp$ 一般成立（上例 $(123) \neq (132)$），但共轭保证两者轮换型相同，故阶也相同；不要把“乘积不交换”误当成“轮换结构不同”。

七、§7.5 详解 6/7：G213 S_4 的 4 阶子群（上）

题面（来源：**G213**）

G213 (Artin 2e, Ch. 7, §7.5, Ex. 5.6，印刷 p. 223 / PDF p. 235)：求出 S_4 的全部 4 阶子群，并判断哪些正规。

思路. 4 阶群只有两种：C_4 与 $C_2 \times C_2$。分别按“4-轮换”和“对合”清点。

(i) 循环群 C_4. S_4 的 4 阶元即 4-轮换，共 6 个：$(1234), (1243), (1324), (1342), (1423), (1432)$。每个 4 阶循环群含 $\varphi(4) = 2$ 个生成元，故 $6/2 = 3$ 个：

$$\langle (1234) \rangle = \{1, (1234), (13)(24), (1432)\},$$
$$\langle (1243) \rangle = \{1, (1243), (14)(23), (1342)\},$$
$$\langle (1324) \rangle = \{1, (1324), (12)(34), (1423)\}.$$

逐个核对平方：$(1234)^2 = (13)(24)$，$(1243)^2 = (14)(23)$，$(1324)^2 = (12)(34)$；三次方分别为 $(1432), (1342), (1423)$，即各自的逆。6 个 4-轮换恰好两两配成这 3 个群，无遗漏。

七、§7.5 详解 6/7：G213 S_4 的 4 阶子群（下）

(ii) Klein 四元群 $C_2 \times C_2$**.** 每个 Klein 子群 $= \{1, a, b, ab\}$，a, b 为对合。S_4 的对合共 9 个：6 个对换 + 3 个双对换 $(12)(34), (13)(24), (14)(23)$。清点含 3 个对合的 4 元子群：

$$V = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}, \qquad \langle (12), (34)\rangle = \{1, (12), (34), (12)(34)\},$$

$$\langle (13), (24)\rangle = \{1, (13), (24), (13)(24)\}, \qquad \langle (14), (23)\rangle = \{1, (14), (23), (14)(23)\}.$$

没有遗漏：若 Klein 子群含对换，设为 (12)，则与 (12) 交换的对合只能是 (34) 与 $(12)(34)$，三者相乘封闭，只能是整个 $\langle (12), (34)\rangle$；三个互补对换对 $\{(12), (34)\}, \{(13), (24)\}, \{(14), (23)\}$ 给出上述 3 个。若不含对换，则三个非平凡元都是双对换，只能是 V。故 4 阶子群共 $3 + 4 = 7$ 个。

(iii) 正规性. $V = \{1\} \cup \{(12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 是共轭类之并，故正规。其余 6 个不正规，显式共轭：

$$(13)\langle (12), (34)\rangle (13)^{-1} = \big\langle (13)(12)(13)^{-1}, (13)(34)(13)^{-1}\big\rangle = \langle (23), (14)\rangle \neq \langle (12), (34)\rangle,$$

$$(12)\langle (13), (24)\rangle (12)^{-1} = \langle (23), (14)\rangle, \qquad (12)\langle (14), (23)\rangle (12)^{-1} = \langle (13), (24)\rangle;$$

$$(12)(1234)(12)^{-1} = (2\,1\,3\,4) = (1342) \in \langle (1243)\rangle, \qquad (12)\langle (1234)\rangle (12)^{-1} = \langle (1243)\rangle,$$

$$(12)\langle (1243)\rangle (12)^{-1} = \langle (1234)\rangle, \qquad (13)\langle (1324)\rangle (13)^{-1} = \langle (1243)\rangle.$$

故三个非 V 的 Klein 群两两共轭、三个 C_4 群也两两共轭，都不正规。结论：7 个 4 阶子群中只有 V 正规；S_4 唯一的指数 2 子群是 A_4（见 G214）。

七、§7.5 详解 7/7：G214 A_n 是唯一的指数 2 子群（上）

题面（来源：**G214**）

G214 (Artin 2e, Ch. 7, §7.5, Ex. 5.7，印刷 p. 223 / PDF p. 235)：证明 A_n 是 S_n 中唯一的指数 2 子群。

思路. 指数 2 子群是满同态 $\varphi: S_n \to C_2$ 的核；对换全共轭且生成 S_n，故它们在 φ 下像相同且非平凡，于是 $\sigma \in H \iff$ 偶数个对换之积。

详解. 设 $H \le S_n$，$[S_n : H] = 2$（$n \ge 2$）。

1. **H 正规.** 对 $g \in S_n$：若 $gH \ne H$，则 gH 是 H 之外唯一的左陪集；同理 Hg 也是，故 $gH = Hg$，$H \trianglelefteq S_n$。
2. **商群与满射.** $|S_n/H| = 2$，故 $S_n/H \cong C_2$；取商映射 $\varphi: S_n \to C_2$，则 $\ker\varphi = H$。
3. **对换像相同.** S_n 中任意两个对换共轭：存在 g 使 $g(ab)g^{-1} = (cd)$。C_2 交换，故
$$\varphi(cd) = \varphi\big(g(ab)g^{-1}\big) = \varphi(g)\,\varphi(ab)\,\varphi(g)^{-1} = \varphi(ab).$$
4. **对换像非平凡.** 对换生成 S_n（G208(a)）。若所有对换在 φ 下都为 1，则 φ 平凡、$H = S_n$，与指数 2 矛盾。故每个对换 τ 满足 $\varphi(\tau) =$ 非平凡元。
5. **判定.** 写 $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_k$（对换之积），则 $\varphi(\sigma) =$ (非平凡)^k，故
$$\sigma \in H \iff k \text{ 为偶数} \iff \operatorname{sgn}(\sigma) = 1 \iff \sigma \in A_n.$$

得 $H = A_n$。□

七、§7.5 详解 7/7：G214 A_n 是唯一的指数 2 子群（下）

存在性. $A_n = \ker(\mathrm{sgn})$，$[S_n : A_n] = 2$，所以指数 2 子群确实存在，且由上面证明恰为 A_n。□

“唯一”的另一种解释. 指数 2 的正规子群与满同态 $S_n \to C_2$ 一一对应（$H \mapsto$ 商映射，$\varphi \mapsto \ker\varphi$）。由 G208，$S_n$ 由对换生成，而对换的像被共轭逼成同一个非平凡元，故这样的满同态至多一个，它就是 sgn。等价地，$n \geq 2$ 时 S_n 的换位子群是 A_n，故 $S_n^{\mathrm{ab}} \cong C_2$，$\mathrm{Hom}(S_n, C_2)$ 只有平凡与 sgn 两个。

小 n 的边界情形.

- $n = 1$：$S_1 = \{1\}$，$|S_1|/2 = 1/2$ 非整数，故无指数 2 子群；命题的“唯一”应理解为 $n \geq 2$。
- $n = 2$：$S_2 \cong C_2$，$A_2 = \{1\}$，$[S_2 : A_2] = 2$，唯一。
- $n = 3$：$|S_3| = 6$，指数 2 子群阶为 3，即 $A_3 = \langle(123)\rangle$，唯一。

对照 G213（S_4）. S_4 的 7 个 4 阶子群都不是指数 2：4 阶子群的指数是 $24/4 = 6$；由 Lagrange，指数 2 需阶 12，即 A_4。S_4 中确实只有 A_4 一个指数 2 子群。

*常见漏洞：只说“H 是核，而符号同态的核是 A_n”，却没证明 H 的商映射就是符号同态。上页第 3–4 步补上了“对换的像被共轭与生成性锁死”这一环，是证明的关键。

八、答案速查 A：§7.2 八题 + §7.3 四题（12 题）

题号	题目	关键答案 / 结论	页
LA198	5 个 3×3 矩阵的中心化子	对角 / 分块 / 上三角 / $aI+bN+cN^2$ / 中心对称；维数 $3,5,5,3,5$	6
G125	至多 3 个共轭类	$\{1\}, C_2, C_3, S_3$；非交换只能是 $6=1+2+3$	9
G126	5 阶正规 N 必中心	$G\to \mathrm{Aut}(C_5)$，像阶整除 $\gcd(\lvert G\rvert,4)$，$\lvert G\rvert$ 奇 $\Rightarrow N\subseteq Z$	11
G127	类方程 $1+4+5+5+5$	阶 5 子群存在且正规；阶 4 存在但不正规	12
LA199	$SL_2(\mathbb{F}_3)$ 的类方程	$24=1+1+4+4+4+4+6$；$U_1\sim U_{-1}$（$\lambda^2=1$）	14
G128	满射下的共轭类	$\varphi(C)=C'$，$\lvert C'\rvert \mid \lvert C\rvert$（用 $\varphi^{-1}(Z_{G'})$）	16
G129	pq 阶必含 p 阶元	反证；中心 $\neq 1$ 用商群，中心 $=1$ 得 $pq=1+kp$	17
LA200	A_d 与 B_d 何时共轭	GL_2 恒共轭；$SL_2 \iff \lvert d\rvert>2$（二次型不定）	19
G195	不动点定理	$\lvert S\rvert\equiv\lvert S^G\rvert \pmod p$；$p\nmid\lvert S\rvert\Rightarrow S^G\neq\varnothing$	21
G196	$G/Z(G)$ 循环 $\Rightarrow$ 交换	元素写成 a^mz，中心元可交换	23
G197	非交换 p^3	$\lvert Z\rvert=p$，$\lvert Z(x)\rvert=p^2$，$p^3=p+(p^2-1)p$	24
G198	8 阶群分类	$C_8, C_4\times C_2, C_2^3, D_4, Q_8$；后两个看对合个数	26

八、答案速查 B：§7.4 九题（几何群与群作用）

题号	题目	关键答案 / 结论	页
G199	内接立方体的稳定化子	$60/5 = 12 \cong T \cong A_4$（$I$ 在 5 个立方体上传递）	30
G200	S_5 的正常子群	$1, A_5, S_5$；非平凡真正规子群只有 A_5（字面 “proper” 含 1）	31
G201	I 中对合的中心化子	$60/15 = 4 \cong V_4$（15 个对合全共轭）	33
G202	T 的类方程	$12 = 1 + 3 + 4 + 4$；V_4 正规；无 6 阶子群	34
G203	O 的类方程	$24 = 1 + 6 + 3 + 8 + 6$；真正规子群 V_4, A_4	36
G204	$T \cong A_4$，$O \cong S_4$	4 顶点 / 4 体对角线；立方体中两个内接四面体实现 $A_4 \subset S_4$	38
G205	$n > n!$ 必有真正规子群	核 $\ker\varphi$ 既真又非平凡	40
G206	中心的大小	(a) $\lvert Z(x)\rvert = 4 \Rightarrow \lvert Z(G)\rvert \in \{1,2,4\}$；(b) $4 \mid [G : Z(G)]$	41
G207	$\lvert Z(x)\rvert = pq \Rightarrow$ 交换	$C/\langle x\rangle$ 循环，$C/Z(C)$ 是它的商，用引理 B	43

八、答案速查 C：§7.5 七题（对称群，含今天 10-18 的 3 题）

题号	题目	关键答案 / 结论	页
G208	S_n 的生成元	相邻对换；$(1\cdots n)$ 最少 $n-1$ 个；$c+(12)$ 生成；n 素数 + 任意对换	45
G209	S_5 中 (12) 的中心化子	$C_2\times S_3$，$\lvert Z\rvert=12$，类大小 10	48
G210	S_7 的元素阶	9 个值 $1,2,3,4,5,6,7,10,12$（分拆取 lcm）；元素个数和为 5040	49
G211	S_7 中 $(153)(246)$	$\lvert Z\rvert=18$，$C_3\wr C_2$，$\lvert C\rvert=280$	51
G212	pq 与 qp 的轮换大小	共轭：$q(pq)q^{-1}=qp$，轮换型不变	52
G213	S_4 的 4 阶子群	7 个：3 个 C_4 + 4 个 V_4；只有 $V=\{1,$ 双对换$\}$ 正规	53
G214	A_n 唯一指数 2	指数 2 $\Rightarrow$ 正规；对换像非平凡 $\Rightarrow H=\ker(\mathrm{sgn})$	55

粉底三行是今天

(10-18) 清单新增的 G212–G214。

九、方法卡 1/2：看到什么，先试哪一招

卡 1：问“类多大”

用 $|C(x)| = [G : Z_G(x)]$ 双向换算：给中心化子尺寸、给类大小、给指数，三者是一回事。
本周例：**G209**（$|Z| = 12 \Rightarrow |C| = 10$）、**G211**（$|Z| = 18 \Rightarrow |C| = 280$）、**G201**（$|Z| = 4$）。

卡 2：找正规子群

先写类方程，再枚举“含 1 的类之和”，只留整除 $|G|$ 的；整除不了就不是正规子群。
本周例：**G127**、**G202**、**G203**。

卡 3：正规 $\Rightarrow$ 作用到 Aut

$G \to \mathrm{Aut}(N)$；$|\mathrm{Aut}(N)|$ 与 $|G|$ 互素 $\Rightarrow$ 像平凡 $\Rightarrow$ N 中心。
本周例：**G126**（$|N| = 5$，$|\mathrm{Aut}| = 4$，$|G|$ 奇）。

卡 4：商群循环 $\Rightarrow$ 交换

要排除“$|Z|$ 太大”或证明某个子群交换时，先看 $G/Z(G)$ 是否循环。
本周例：**G196**、**G197**(a)、**G207**。

九、方法卡 2/2：作用、置换与整除

卡 5：p-群用不动点

$|S| \equiv |S^G| \pmod p$；共轭作用给 $|Z| \equiv |G| \pmod p$，先把中心“撑”到至少 p 阶。
本周例：**G195**、**G197**(a)。

卡 6：作用 $\Rightarrow$ 同态

非平凡作用给 $G \to S_r$，核自动正规（**G205**）；轨道大小 $= [G : G_s]$ 算稳定化子阶（**G199**/**G201**）。

卡 7：共轭不变轮换型

共轭只改换轮换的“字母”；$|Z(\sigma)| = \prod_k k^{m_k} m_k!$，再 $|C(\sigma)| = n!/|Z|$。
本周例：**G209**、**G211**、**G212**、**G213**。

卡 8：整除排除

类大小整除群阶、子群阶整除群阶；“可能的类方程”与“可能的中心阶”都先过一遍整除性。
本周例：**G125**、**G129**、**G206**、**G214**。

八张卡按“先算哪个量 → 用整除筛 → 用作用/同态升级”排列；做题时从上往下试，通常三步内能定位。

十、易错点 1/2：来源、措辞与共轭

LA200：题面维度不一致

矩阵是 2×2，环境群印成 $GL_n(\mathbb{R}), SL_n(\mathbb{R})$。笔记保留原题并标 `Source issue`，按 $n = 2$ 求解；不要悄悄改题面。

G126：“奇阶”不能省

结论只对 $|G|$ 奇成立；10 阶二面体 D_{10} 中 $\langle r \rangle \trianglelefteq D_{10}$ 但不中心，正是反例。

G200：“proper”的字面陷阱

字面含平凡子群，答案“否”；本意“非平凡真”，此时 A_5 唯一。两种读法都要交代。

G212：共轭 $\neq$ 相等

pq 与 qp 一般**不相等**，只是共轭（$q(pq)q^{-1} = qp$）；由共轭得轮换型相同，不能写成 $pq = qp$。

LA199：GL 与 SL 的类不同

共轭只能把幂零项乘上 λ^2；$\mathbb{F}_3^\times$ 的非零平方只有 1，故 $U_1 \nsim U_{-1}$。换到 GL_2 才合并成一类。

G214：指数 2 自动正规

指数 2 子群必正规，所以“唯一”只需证所有指数 2 子群都等于 $\ker(\mathrm{sgn})$；再用对换生成 S_n 定符号。

十、易错点 2/2：计数、下界与记号

G208：构造与下界要分开写

写出 $n-1$ 个乘积只证 “$\le n-1$”；必须补 “每个对换至多改变一个轮换数” 才能说最少。

G213：是 7 个，不是 3 或 4

3 个 C_4+4 个 Klein 子群；别把 $V=\{1,$ 双对换$\}$ 与 $\langle(12),(34)\rangle$ 之类的 4 个 Klein 群混为一谈。

G195：只保证 “至少一个”

$p\nmid|S|$ 时只能断言 $S^G\neq\varnothing$；不能推出 $|S^G|>1$，也不能反推别的轨道大小。

G211：别漏 “交换两个 3-轮换” 的元

只数 $\sigma_1^a\sigma_2^b$ 得 9 个；必须加上 $\psi=(12)(45)(36)$ 这类把两个 3-轮换互换的元素，才得 18。

类方程相同 $\neq$ 同构

D_4 与 Q_8 的类方程、中心阶都相同；必须再用元素阶剖面/对合个数区分（5 个 vs 1 个）。

G210：15 个分拆只给 9 个阶

不同分拆的 lcm 会重复（如 $6+1$ 与 $3+2+1+1$ 都得 6）；要列完 15 行再去重。

记号提醒：$Z(G)=\bigcap_x Z(x)$ 是中心；类大小公式里永远是中心化子 $Z(x)$，说 “N 中心” 才用 $Z(G)$。

十一、讲完当场自测（先盖住答案）

10 个问题

1. $|Z_{S_5}((12))|$ 是多少？为什么不是 $120/10$?
2. D_4 与 Q_8 类方程相同，用什么区分？
3. 证明：$|N| = 5$、$N \trianglelefteq G$、$|G|$ 奇 $\Rightarrow N \subseteq Z(G)$；把“奇”去掉给反例。
4. U_1 与 U_{-1} 在 $SL_2(\mathbb{F}_3)$ 中共轭吗？为什么？
5. 写出非交换 p^3 的类方程，并用 $p = 2$ 与 D_4 对账。
6. A_4 为什么没有 6 阶子群？
7. I 中一个对合的中心化子阶与结构？
8. $(1\,2\cdots n)$ 最少用几个对换？证明下界。
9. 验证 $(12)(23)$ 与 $(23)(12)$ 共轭，写出共轭元与两者的轮换。
10. S_4 有几个 4 阶子群？哪一个是正规的？为什么其余不正规？

答案页码

1. 48
2. 26
3. 11
4. 14
5. 24
6. 34
7. 33
8. 45
9. 52
10. 53

讲法

先让学生口述“该算哪个量”，再翻详解页对照；答不出的回看方法卡。

十一、收尾：本周数字与一句话

本周数字

清单	7 份（10-12 – 10-18）
题目	28 道（群论 25、线代 3）
难度	入门 7 / 中等 11 / 高级 10
章节	§7.2 8 + §7.3 4 + §7.4 9 + §7.5 7
含 Lang 交叉题	2 道（**G198**、**G208**）
Random Review	0 条
页码总数	65 页

明天之后的两件事

- 补 Random Review：抽 **G203**、**LA200**、**G211**，覆盖“类方程 / 矩阵共轭 / 轮换型”。
- 接续 §7.5 之后：按 Artin Ch. 7 的下一节继续；今天三题（G212–G214）先自己重写一遍详解页再对答案。

一句话总结

本周 28 题最终都落在三个量上——$|G|$、$|Z(x)|$、$|C(x)|$；把“群的结构问题”换成“整除性与类之和”，再把“类之和”换成“含 1 的若干共轭类”，就是这一章的通行证。

文件与复编译

源码：`Attachments/` 目录下

`daily-exercise-weekly-review-2026-10-12-to-18.tex`

编译：`xelatex` 跑三遍（页码引用需要两遍以上）。

所有题面/来源以库内 28 篇笔记为准；本讲义不替代原始教材核对。